КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ

гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега р. Кубань литер „I“ протяжённостью 270 м, торцевые стенки литер „II“ протяжённостью 25 м»

(Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кубанская Набережная, д. 37/9; кадастровый номер 23:43:0208042:1316)

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации» (МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»)

(полное и сокращённое наименование организации, эксплуатирующей ГТС)

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации»
МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»

_____ А.В. Миронов

«_____» _____ 2026 г.

М.П.

г. Краснодар 2026.ХХ.ХХ

(место, год, месяц и число составления)

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ.....3
1.1 Основание для разработки.....3
1.2 Сведения о заказчике.....4
1.3 Сведения о разработчике.....5
2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....6
2.1 Основные понятия.....6
2.1.1 Гидротехнические сооружения (ГТС).....6
2.1.2 Безопасность гидротехнических сооружений.....6
2.1.3 Авария гидротехнического сооружения.....6
2.1.4 Критерии безопасности гидротехнического сооружения.....6
2.1.5 Контролируемые показатели состояния ГТС.....7
2.1.6 Диагностические показатели состояния ГТС.....7
2.1.7 Критерии безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней.....7
2.1.8 Техническое состояние ГТС.....7
2.2 Краткая характеристика ГТС и условия эксплуатации.....8
2.2.1 Местоположение, назначение и класс ГТС.....8
2.2.2 Природно-климатические условия.....10
2.2.3 Гидрологические условия и русловые процессы.....10
2.2.4 Инженерно-геологические условия и сейсмичность.....12
2.2.5 Конструкция ГТС.....14
2.3 Фактические параметры и состояние ГТС.....16
2.3.1 Результаты преддекларационного обследования.....16
2.3.2 Организация контроля.....17
2.4 Выбор контролируемых показателей состояния ГТС и определение их предельных значений (критериев безопасности).....17
2.4.1 Анализ условий возникновения опасных ситуаций на ГТС.....18
2.4.2 Перечень контролируемых показателей.....20
2.4.3 Количественные диагностические показатели оценки состояния ГТС.....21
2.4.4 Качественные диагностические показатели оценки состояния ГТС.....24
2.4.5 Методы определения критериев безопасности.....25
2.4.6 Средства измерений. Оценка достаточности и достоверности их показаний.....25
2.5 Соответствие содержания критериев безопасности и пояснительной записки требованиям пункта 119 ФНП.....27
3 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС.....28
3.1 Количественные контролируемые показатели и их предельные значения.....28
3.2 Качественные контролируемые показатели и их предельные значения.....29
3.3 Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междекларационный период.....31
3.4 Порядок действий при превышении критериальных значений.....38
4 НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ.....39
4.1 Общие требования к наблюдениям.....39
4.2 Состав наблюдений, выполняемых на ГТС.....40
4.3 Схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений.....42
Перечень законодательной, нормативной и проектно-эксплуатационной документации...44
Приложение А. Схема расположения ГТС.....46
Приложение Б. Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС.....47

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основание для разработки

Критерии безопасности гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега р. Кубань литер „I“ протяжённостью 270 м, торцевые стенки литер „II“ протяжённостью 25 м» (далее – ГТС) разработаны в соответствии с требованиями:

– статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон №117-ФЗ), возлагающей на собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующую организацию обязанность обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения;

– подпункта «г» пункта 6 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. №1892 (далее – Положение о декларировании), в соответствии с которым критерии безопасности гидротехнического сооружения и пояснительная записка к ним прилагаются к декларации безопасности гидротехнического сооружения;

– федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 мая 2024 г. №151 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный №78405) (далее – федеральные нормы и правила, ФНП), раздел IV которых устанавливает требования к порядку установления критериев безопасности ГТС, а пункт 119 – требования к содержанию критериев безопасности ГТС и пояснительной записки к ним;

– пунктов 6.6 и 6.7 СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменениями №1, №2) (далее – СП 58.13330.2019), в соответствии с которыми критерии безопасности (качественные и количественные) разрабатываются в обязательном порядке для гидротехнических сооружений, авария или повреждения которых вызывают чрезвычайную ситуацию, и подлежат пересмотру в составе декларации безопасности гидротехнических сооружений;

– формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 г. №509 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г., регистрационный №61794).

В соответствии с пунктом 109 ФНП критерии безопасности ГТС устанавливаются в проектной документации и могут быть изменены Владельцем ГТС при декларировании безопасности ГТС на основании результатов контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС, полученных за весь период эксплуатации ГТС. Проектная документация на ГТС и данные контроля (мониторинга) отсутствуют, в связи с чем критерии безопасности ГТС устанавливаются впервые – при составлении декларации безопасности ГТС, при котором в соответствии с пунктом 111 ФНП из числа контролируемых показателей состояния ГТС выбираются диагностические показатели состояния ГТС.

Разработка критериев безопасности ГТС и пояснительной записки к ним предусмотрена мероприятием 7 перечня необходимых мероприятий по обеспечению безопасности ГТС (пункт 17 акта преддекларационного обследования ГТС) со сроком выполнения не позднее 31.12.2026.

Исходными данными для разработки являются:

– акт преддекларационного обследования ГТС от XX.XX.2026 (комиссия по преддекларационному обследованию создана приказом №XX от XX.XX.2026) (далее – акт преддекларационного обследования);

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.03.2026, кадастровый номер 23:43:0208042:1316 (далее – выписка из ЕГРН);

– приказ департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 №99;

– письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 №2167;

– расчёт вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС (ООО «Технология Безопасности», составлен 06.10.2026; подлежит согласованию министерством природных ресурсов Краснодарского края) (далее – расчёт вероятного вреда).

Критерии безопасности ГТС разработаны согласованно с расчётом вероятного вреда, прилагаемым к декларации безопасности ГТС (подпункт «в» пункта 6 Положения о декларировании): диагностические показатели состояния ГТС выбраны с учётом сценариев аварий, принятых в расчёте вероятного вреда (подраздел 2.4.1).

Цель работы – установление перечня контролируемых показателей состояния ГТС, выбор из их числа диагностических показателей и назначение их предельных значений – критериев безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней, применяемых для оценки безопасности ГТС при его эксплуатации и при декларировании безопасности ГТС.

Условия разработки. ГТС декларируется впервые; проектная, рабочая и эксплуатационная документация на ГТС отсутствует (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 №2167); топографическая съёмка участка ГТС не выполнялась, отметки верха сооружения и дна у его подошвы не установлены; контрольно-измерительная аппаратура на ГТС отсутствует; данные контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС отсутствуют. В связи с этим критерии безопасности установлены по результатам преддекларационного обследования ГТС с применением нормативного метода и экспертных оценок (подраздел 2.4.5) и подлежат уточнению:

– по результатам инструментального обследования ГТС и расчётного обоснования устойчивости подпорной стенки – в сроки, установленные мероприятиями 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования (не позднее 30.04.2027);

– по результатам анализа данных контроля (мониторинга) за первый междекларационный период – при очередном декларировании безопасности ГТС.

1.2 Сведения о заказчике

Заказчик – эксплуатирующая организация, за которой ГТС закреплено на праве оперативного управления.

Полное наименование: Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации».

Сокращённое наименование: МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК».

Место нахождения (юридический адрес): 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 62.

Телефон: +7 (861) 299-50-30. Адрес электронной почты: gslk@krd.ru.

ИНН 2308298898, КПП 230801001, ОГРН 1242300055800.

Руководитель: директор Миронов Артём Владимирович.

Право оперативного управления зарегистрировано 27.02.2026, номер государственной регистрации 23:43:0208042:1316-23/226/2026-3.

Собственник ГТС – муниципальное образование город Краснодар (в лице администрации муниципального образования город Краснодар; ИНН 2310032246, КПП 231001001, ОГРН 1022301606799; 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122; телефон +7 (861) 255-49-50; адрес электронной почты krd@krd.ru). Право собственности зарегистрировано 12.12.2025, номер государственной регистрации 23:43:0208042:1316-23/226/2025-1; основание возникновения права – решение Ленинского районного суда города Краснодара от 15.09.2025 по делу №2-5581/2025. Сведения о ГТС включены в реестр муниципального имущества муниципального образования город Краснодар приказом департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 №99.

1.3 Сведения о разработчике

Критерии безопасности ГТС разработаны специалистами наименование организации-разработчика.

Полное наименование: XX.

Сокращённое наименование: XX.

Место нахождения (юридический адрес): XX.

ИНН XX, КПП XX, ОГРН XX.

Телефон: XX. Адрес электронной почты: XX.

Ф.И.О. исполнителей, должность, учёная степень, учёное звание, подписи:

№ п/п	Ф.И.О. исполнителей	Должность, учёная степень, учёное звание	Подписи
1	XX	XX	
2	XX	XX	

2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1 Основные понятия

В настоящем документе применяются термины и определения, установленные Федеральным законом №117-ФЗ, федеральными нормами и правилами и Положением о декларировании, а также следующие понятия. Собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация именуются в соответствии с пунктом 1 ФНП Владельцем ГТС.

2.1.1 Гидротехнические сооружения (ГТС)

Гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъёмники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (статья 3 Федерального закона №117-ФЗ).

Обследуемое сооружение относится к сооружениям, предназначенным для защиты от разрушений берегов рек. Коллектор общесплавной и ливневой канализации (железобетонная труба Ø 1500 мм) и линия электроосвещения, проложенные в теле сооружения, гидротехническими сооружениями и элементами ГТС не являются (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда).

2.1.2 Безопасность гидротехнических сооружений

Безопасность гидротехнических сооружений – свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов (статья 3 Федерального закона №117-ФЗ).

2.1.3 Авария гидротехнического сооружения

Авария гидротехнического сооружения – повреждение или разрушение гидротехнического сооружения, неконтролируемый сброс воды из водного объекта, жидких отходов из хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения и повлекли причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц (статья 3 Федерального закона №117-ФЗ).

2.1.4 Критерии безопасности гидротехнического сооружения

Критерии безопасности гидротехнического сооружения – предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утверждённые в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (статья 3

Федерального закона №117-ФЗ). Критерии безопасности ГТС утверждаются органом государственного надзора в составе декларации безопасности ГТС.

2.1.5 Контролируемые показатели состояния ГТС

Техническое состояние ГТС характеризуется следующими контролируемыми показателями состояния ГТС: количественные показатели, измеренные с помощью технических средств или вычисленные на основании результатов измерений; качественные показатели, определённые на основании визуального осмотра (пункт 110 ФНП). Наряду с показателями состояния ГТС контролю подлежат нагрузки и воздействия на ГТС (пункт 121 ФНП).

2.1.6 Диагностические показатели состояния ГТС

Диагностические показатели состояния ГТС – выбираемые из числа контролируемых показателей состояния ГТС при проектировании ГТС либо при составлении декларации безопасности ГТС наиболее значимые для оценки технического состояния и уровня безопасности ГТС количественные и качественные показатели, для которых назначаются критерии безопасности ГТС предупреждающего и предельного уровня (пункт 111 ФНП). Перечень диагностических показателей уточняется по мере накопления данных контроля (мониторинга).

2.1.7 Критерии безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней

Критерий безопасности предупреждающего уровня (К1) соответствует значению диагностического показателя состояния ГТС, при достижении которого устойчивость, механическая и фильтрационная прочность ГТС и его основания, а также пропускная способность водосбросных и водопропускных сооружений соответствуют условиям их нормальной эксплуатации (пункт 112 ФНП). Водосбросные и водопропускные сооружения в составе ГТС отсутствуют (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования), в связи с чем критерии К1 установлены применительно к устойчивости, механической и фильтрационной прочности ГТС и его основания.

Критерий безопасности предельного уровня (К2) соответствует значению диагностического показателя состояния ГТС, превышение которого свидетельствует о развивающихся деструктивных процессах на ГТС, при которых эксплуатация ГТС в проектных режимах недопустима (пункт 113 ФНП).

Под превышением критериального значения количественного показателя понимается выход измеренного (вычисленного) значения за установленный предел. Значение качественного показателя считается превысившим К1, если фактическое проявление дефекта (повреждения) выходит за пределы, описанные в графе «К1», и достигшим К2 – при наличии признаков, описанных в графе «К2» таблицы 3.2.1. Значения К1 и К2 подлежат контролю при условиях эксплуатации и нагрузках, для которых они назначены (подраздел 2.4).

2.1.8 Техническое состояние ГТС

В соответствии с пунктами 114–116 ФНП:

– **работоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значения всех диагностических показателей состояния ГТС не превышают значений критериев безопасности К1;

– **частично работоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значение хотя бы одного из диагностических показателей состояния ГТС

превысило значение критерия безопасности К1, но ещё не превысило значения критерия безопасности К2;

– **неработоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значение хотя бы одного из диагностических показателей состояния ГТС превысило значение критерия безопасности К2, ГТС имеет повреждения или дефекты, при развитии которых возможно возникновение аварии ГТС.

Критерии безопасности К1 и К2 устанавливаются для всех ГТС, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации (пункт 118 ФНП).

Уровень безопасности ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) устанавливается органом государственного надзора при утверждении декларации безопасности ГТС в соответствии с критериями установления уровня безопасности гидротехнического сооружения, предусмотренными приложением к Положению о декларировании.

2.2 Краткая характеристика ГТС и условия эксплуатации

2.2.1 Местоположение, назначение и класс ГТС

ГТС расположено в Краснодарском крае, в муниципальном образовании город Краснодар, Западном внутригородском округе, по адресу: ул. Кубанская Набережная, д. 37/9, на правом берегу реки Кубань, на участке 224,3–224,1 км от устья, между перекатами Верхнекраснодарский и Нижнекраснодарский, в нижнем бьефе Краснодарского водохранилища. Участок берега, на котором расположено ГТС, находится вне основного русла реки Кубань: между основным руслом и ГТС расположен Краснодарский затон – обособленный участок акватории речной системы реки Кубань, гидравлически связанный с её основным руслом и отделённый от него территорией парка имени 30-летия Победы (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования). ГТС относится к Кубанскому бассейновому округу.

По сведениям выписки из ЕГРН: вид объекта недвижимости – сооружение; кадастровый номер 23:43:0208042:1316 (дата присвоения – 16.07.2014); номер кадастрового квартала – 23:43:0208042; местоположение – «Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кубанская Набережная, д. 37/9»; основная характеристика – протяжённость 295 м; назначение – «сооружения гидротехнические»; год ввода в эксплуатацию по завершении строительства – «2014»; год завершения строительства – «данные отсутствуют». ГТС расположено в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0208042:1832, 23:43:0208042:1817/1, 23:43:0208042:1817/2, 23:43:0208042:1817/3 (раздел 4 выписки из ЕГРН). Схема расположения ГТС по сведениям ЕГРН приведена в приложении А.

Акт (разрешение) ввода ГТС в эксплуатацию отсутствует; год ввода в эксплуатацию, указанный в ЕГРН (2014), документом о вводе не подтверждён. Проектная, рабочая и эксплуатационная документация на ГТС отсутствует; сведения о разработчике проекта ГТС и о строительных организациях, выполнивших строительство ГТС, отсутствуют (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 №2167). Ранее сооружение относилось к бесхозяйным; право муниципальной собственности признано в судебном порядке (подраздел 1.2). Правоустанавливающие документы на земельные участки под ГТС отсутствуют (письмо от 03.08.2026 №2167).

Назначение ГТС – защита от негативного воздействия вод; вид ГТС – регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения (вид 5); тип ГТС – берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения (тип 01) (по критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7

декабря 2020 г. №499). Сооружение выполняет берегоукрепительную функцию и используется как набережная общего пользования: по верху сооружения устроена пешеходная зона, к сооружению примыкает лестничный спуск к береговой полосе.

ГТС относится к гидротехническим сооружениям в значении пункта 3.3 СП 58.13330.2019, включающего сооружения, предназначенные для защиты от разрушений берегов и дна рек, и набережные, и является основным гидротехническим сооружением (пункт А.1 приложения А к СП 58.13330.2019: берегоукрепительные (внепортовые) сооружения). Класс ответственности ГТС в проектной документации не установлен ввиду её отсутствия; класс ГТС, применяемый в целях организации и осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, в установленном порядке не присвоен, поскольку сведения о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений не внесены. На основании первого предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019, который устанавливает класс ответственности речных берегоукрепительных сооружений непосредственно, без применения таблиц Б.1–Б.4 приложения Б (пункт 8.2 СП 58.13330.2019), ГТС предварительно отнесено к III классу ответственности, которому соответствует III класс – гидротехническое сооружение средней опасности по классификации, установленной статьёй 7 Федерального закона №117-ФЗ. Вопрос об отнесении ГТС ко II классу (второе предложение пункта 8.8 СП 58.13330.2019 в редакции изменения №1: авария берегоукрепительного сооружения может привести к гибели и травмам людей) подлежал разрешению по результатам разработки сценариев аварий и расчёта вероятного вреда (пункт 10.1 акта преддекларационного обследования).

Расчётом вероятного вреда установлено, что гибель людей не исключается как при наиболее вероятной аварии (сценарий В-1 с развитием по сценарию В-2), так и при наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3): при наиболее тяжёлой аварии вероятное число погибших составляет 8,13 чел., общее число погибших и пострадавших – 10,84 чел.; при наиболее вероятной аварии – 4,07 и 5,42 чел. соответственно (подпункт 3.6.3 и раздел 4 расчёта вероятного вреда). Указанные результаты отвечают условию второго предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019, при котором берегоукрепительное сооружение следует относить ко II классу ответственности; в расчёте вероятного вреда ГТС, как и в акте преддекларационного обследования, отнесено к III классу предварительно. Пересмотр класса ответственности осуществляется проектной организацией с соответствующим обоснованием (пункт 8.10 СП 58.13330.2019); класс ГТС, применяемый в целях федерального государственного надзора, присваивается при внесении сведений о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений (статья 7 Федерального закона №117-ФЗ).

Критериальные значения К1 и К2 назначены по деформационным, геометрическим, фильтрационным и визуальным признакам (подразделы 2.4.3 и 2.4.4) и от класса ГТС непосредственно не зависят. При отнесении ГТС ко II классу пересмотру подлежат периодичность наблюдений (таблица 4.2.1) и расчётное обоснование устойчивости подпорной стенки, выполняемое с коэффициентом надёжности по ответственности $\gamma_n = 1{,}20$ вместо 1,15 (пункт 8.17 СП 58.13330.2019), по результатам которого уточняются значение К2 позиции 7 и значения К1, К2 позиции 9 таблицы 3.1.1.

Расчётный срок службы основных гидротехнических сооружений III и IV классов ответственности – 50 лет, I и II классов – 100 лет (пункт 8.21 СП 58.13330.2019). Фактический срок эксплуатации ГТС не установлен: год ввода в эксплуатацию, указанный в ЕГРН (2014), документом о вводе не подтверждён; срок эксплуатации, исчисляемый от 2014 года, составил бы 12 лет (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда). ГТС является безнапорным: напорного фронта не образует, водохранилища не создаёт, водопропускных

устройств, механического (гидромеханического) оборудования и дренажных устройств в своём составе не имеет. Реконструкции и капитальные ремонты ГТС за последние 5 лет не выполнялись (пункт 10.4 акта преддекларационного обследования). ГТС декларируется впервые; декларация безопасности ГТС ранее не разрабатывалась, междекларационный период отсутствует.

2.2.2 Природно-климатические условия

Характеристика приводится по данным ближайшей метеостанции «Краснодар» (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования). ГТС расположено в долине реки Кубань, в южной части Прикубанской равнины, на южной границе климатического пояса умеренных широт. Для района характерны неустойчивая мягкая зима с длительными оттепелями и кратковременными морозными периодами, ранняя весна с возвратами холодов, сухое жаркое лето; прохождение западных и южных циклонов сопровождается сильными ливневыми осадками. Основные климатические характеристики приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Основные климатические характеристики (м/ст Краснодар)

Характеристика	Значение
Средняя годовая температура воздуха, °C	11,2
Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января), °C	минус 1,1
Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля), °C	23,4
Абсолютный минимум / абсолютный максимум температуры воздуха, °C	минус 36 / 42
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °C, сут	около 49
Средние сроки заморозков в воздухе: первых / последних	вторая декада октября / первая декада апреля
Средняя годовая температура поверхности почвы (абсолютный максимум / абсолютный минимум), °C	13 (67 / минус 36)
Средняя продолжительность безморозного периода на почве, сут	184
Доля зим с отсутствием устойчивого промерзания почвы, %	68
Средняя продолжительность периода промерзания в годы с устойчивым промерзанием, сут	54
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (средняя из максимальных наблюдённых глубин), см	20
Расчётная нормативная глубина сезонного промерзания, см: глины и суглинки / супеси, пески мелкие и пылеватые / пески гравелистые, крупные и средней крупности / крупнообломочные грунты	27 / 33 / 35 / 40

Значение для критериев безопасности: малая глубина сезонного промерзания (не более 0,4 м) и преобладание зим без устойчивого промерзания исключают морозное пучение грунта обратной засыпки как определяющий фактор работы подпорной стенки; вместе с тем чередование оттепелей и морозных периодов при увлажнении бетона в зоне переменного уровня воды и атмосферных воздействий обусловливает необходимость контроля состояния поверхностного слоя бетона (позиции 5–7 таблицы 3.2.1).

2.2.3 Гидрологические условия и русловые процессы

ГТС расположено на берегу Краснодарского затона, гидравлически связанного с основным руслом реки Кубань; уровенный режим акватории затона определяется уровнем воды в основном русле, то есть режимом попусков из Краснодарского водохранилища,

прохождением половодья и паводков. На участке ГТС на момент преддекларационного обследования глубина изменялась от 3,5 до 4,0 м (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования). Характеристики скоростного режима и русловых деформаций акватории затона в исходных данных отсутствуют (подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда).

Река Кубань (длина – 870 км, площадь водосбора – 57 900 км²) на участке расположения ГТС является равнинной рекой с зарегулированным стоком: ГТС расположено в нижнем бьефе Краснодарского гидроузла (Краснодарское водохранилище введено в эксплуатацию в 1975 году). Русло реки извилистое, слабо разветвлённое, деформирующееся, шириной 150–250 м; средняя скорость течения в основном русле в половодье – 1,0–1,5 м/с, в межень – 0,4–0,6 м/с; глубины на плёсах – 10–15 м, на перекатах – 1–5 м (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования).

Пропускная способность русла р. Кубань в результате обвалования увеличена до 1500 м³/с. После создания Краснодарского водохранилища максимальный сток приурочен к летнему периоду (май – август) и обусловлен попусками для нужд орошаемого земледелия; за период 1974–2017 годов максимальные сбросные расходы воды в нижнем бьефе изменялись от 673 м³/с (1999 г.) до 1400 м³/с (15–21.07.1987), средний максимальный расход составил 961 м³/с. Среднегодовой расход воды за 1974–2013 годы – 384 м³/с. Санитарный попуск – 80,0 м³/с. При пропуске сверхнормативных расходов обеспеченностью менее 0,01 % максимальный возможный расход через все сооружения Краснодарского водохранилища составит 4337 м³/с. Сведения о прошедших паводках в створе ГТС за период эксплуатации отсутствуют (пункт 10.6 акта преддекларационного обследования).

Таблица 2.2.2 – Уровни воды, соответствующие характерным расходам (участок 224,3–224,1 км от устья)

Расход воды, м³/с	Характеристика расхода	Уровень воды, м БС	Средняя скорость течения в основном русле, м/с
1500	максимальный сбросной расход	19,29	1,4
961	средний максимальный сбросной расход	17,81	1,1
80,0	санитарный попуск	13,64	–

Примечание – Уровни определены по кривым расходов воды Q = f(H) при уклоне водной поверхности 0,098 ‰ и коэффициенте шероховатости 0,050; средневзвешенный диаметр донных отложений – 1 мм (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования; таблица 46 расчёта вероятного вреда). Значения совпадают с приведёнными для участка 218,5–218,3 км от устья, что при указанном уклоне водной поверхности требует проверки (подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда); абсолютные отметки уровней воды использованы в настоящем документе только для предварительной оценки перепада Δh (позиция 9 таблицы 3.1.1); прочие критерии назначены без использования абсолютных отметок. Отметки – в Балтийской системе высот 1977 г.

Амплитуда колебаний уровня воды между уровнями при санитарном попуске и максимальном сбросном расходе составляет 5,65 м, что определяет переменный характер гидростатической и фильтрационной нагрузки на подпорную стенку и условия работы грунта обратной засыпки в зоне переменного уровня. Отметки верха ГТС и дна у его подошвы в исходных данных отсутствуют; превышение верха сооружения над уровнями воды не установлено (таблица 48 расчёта вероятного вреда). Максимальная высота видимой части сооружения, установленная при обследовании, – 6 м (пункт 9.8 акта преддекларационного обследования). В связи с этим затопление (перелив воды на

пешеходную зону) при высоких уровнях воды и накат ветровых волн приняты качественным диагностическим показателем (позиция 15 таблицы 3.2.1).

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания непосредственно на участке ГТС не выполнялись. По справочным данным изысканий декабря 2017 – января 2018 года на участке правого берега реки Кубань от ул. Тургенева до Рождественской набережной грунтовые воды первого от поверхности водоносного горизонта установились на абсолютных отметках 13,15–16,88 м БС, по архивным материалам – 14,97–16,50 м БС (подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда). Первый от поверхности водоносный горизонт гидравлически связан с рекой; при снижении уровня воды в затоне после прохождения половодья, паводков и попусков из Краснодарского водохранилища уровень в грунте обратной засыпки снижается с запаздыванием, вследствие чего на подпорную стенку действует неуравновешенное давление грунтовых вод – перепад уровней Δh, являющийся определяющей нагрузкой сценариев аварий В-2 и В-3 (подраздел 2.4.1). Дренажные элементы, снижающие напор за стенкой, при обследовании не выявлены.

Тип руслового процесса в основном русле на участке – ограниченное меандрирование; ограничивающими факторами на правом берегу служат коренной, сложенный глинами, трудноразмываемый берег и железобетонные крепления берега. После ввода в эксплуатацию Краснодарского водохранилища русловые процессы в нижнем бьефе активизировались: свыше 95 % наносов осаждается в чаше водохранилища, происходит размыв русла осветлённым потоком и понижение уровней воды при одних и тех же расходах (за 1956–1983 годы общая посадка уровней на гидропосту Краснодар (КРЭС) составила 1,4 м); после запрещения разработки песчаных карьеров в русле реки интенсивность понижения уровня снизилась и в среднем составляет 1–2 см/год. Посадка уровней в основном русле передаётся в акваторию затона и сопровождается понижением отметок дна у подошвы ГТС (русловые воздействия по подразделу 3.4 расчёта вероятного вреда).

В основном русле на участке ГТС внутрирусловые деформации сводятся к локальным размывам и намывам; поскольку дно реки сложено преимущественно мелкозернистыми песками, а скорости течения в паводки могут превышать 1 м/с при неразмывающих скоростях 0,5–0,6 м/с, на отдельных участках наблюдается глубинный размыв, который обычно не превышает 1 м (пункты 10.5, 11.6 акта преддекларационного обследования). Для акватории затона аналогичные сведения отсутствуют.

Значение для критериев безопасности: определяющими внешними факторами, влияющими на безопасность ГТС, являются неуравновешенное давление грунтовых вод за подпорной стенкой при снижении уровня воды в затоне и понижение отметок дна у подошвы сооружения; в связи с этим перепад уровней воды за стенкой и в затоне и отметки дна у подошвы подпорной стенки и у торцевых стенок приняты в качестве диагностических показателей (позиции 7 и 9 таблицы 3.1.1, позиция 14 таблицы 3.2.1).

2.2.4 Инженерно-геологические условия и сейсмичность

Инженерно-геологические изыскания непосредственно на участке ГТС не выполнялись. По справочным материалам изысканий 2017–2018 годов на участке правого берега реки Кубань от ул. Тургенева до Рождественской набережной, характеризующим инженерно-геологические условия правобережной части долины реки Кубань в черте города, в пределах разведанной толщи грунтов до глубины 22,0 м выделены слои насыпных грунтов (ИГЭ-Н1, ИГЭ-Н2) и 12 инженерно-геологических элементов природных грунтов (ИГЭ-1 – ИГЭ-12) (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования; подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда):

– ИГЭ-Н1 – насыпной грунт: суглинок тяжёлый пылеватый твёрдой консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый, дресвяный;

– ИГЭ-Н2 – насыпной грунт: суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый;

– ИГЭ-1 – глина лёгкая пылеватая твёрдой консистенции, непросадочная, ненабухающая, незасолённая;

– ИГЭ-2 – глина лёгкая пылеватая тугопластичной консистенции, непросадочная, ненабухающая, с примесью органического вещества;

– ИГЭ-3 – суглинок лёгкий пылеватый твёрдой консистенции, слабопросадочный, незасолённый;

– ИГЭ-4 – суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый;

– ИГЭ-5 – суглинок тяжёлый песчанистый мягкопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий;

– ИГЭ-6 – суглинок лёгкий песчанистый текучей консистенции;

– ИГЭ-7 – песок мелкий однородный рыхлый малой степени водонасыщения;

– ИГЭ-8 – песок мелкий неоднородный рыхлый водонасыщенный;

– ИГЭ-9 – песок мелкий однородный средней плотности водонасыщенный;

– ИГЭ-10 – песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный;

– ИГЭ-11 – песок мелкий однородный плотный водонасыщенный;

– ИГЭ-12 – суглинок тяжёлый пылеватый текучепластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий.

Тип грунтов основания ГТС – нескальные (код типа основания – 3 по критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. №499). Состав грунта обратной засыпки не установлен; в расчёте вероятного вреда в запас принят несвязный грунт, подверженный суффозии (подраздел 3.3 расчёта вероятного вреда). Физико-механические характеристики грунтов основания и обратной засыпки на участке ГТС подлежат определению при инструментальном обследовании и используются при расчётном обосновании устойчивости подпорной стенки (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Интенсивность сейсмических воздействий для района расположения ГТС (г. Краснодар) по комплекту карт общего сейсмического районирования ОСР-2015 (СП 14.13330.2018) составляет: по карте А – 7 баллов, по карте В – 8 баллов, по карте С – 9 баллов. По результатам совместного анализа инженерно-геологических данных и инструментальных геофизических исследований с учётом сейсмичности, определённой по карте ОСР-2015-А, территория расположения ГТС характеризуется сейсмической интенсивностью 8 баллов.

Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов на территории ГТС отмечаются эрозионно-аккумулятивные и абразионные процессы, процессы подтопления, из эндогенных – высокая сейсмичность района.

Значение для критериев безопасности: наличие в разрезе рыхлых мелких песков (ИГЭ-7, ИГЭ-8), в том числе водонасыщенных, и пылевато-глинистых грунтов текучей и текучепластичной консистенции (ИГЭ-6, ИГЭ-12), а также принятый в запас несвязный состав грунта обратной засыпки обусловливают пониженную устойчивость грунтов к размыву и суффозионному выносу, а в сочетании с сейсмической интенсивностью 8 баллов

– возможность развития деформаций основания и засыпки при сейсмических воздействиях. Указанное учтено при выборе диагностических показателей (просадки покрытия пешеходной зоны, суффозионные проявления, поступление грунта в коллектор, отметки дна у подошвы) и при установлении внеочередных наблюдений после сейсмических событий (подраздел 4.2).

2.2.5 Конструкция ГТС

По данным пунктов 9.8 и 10.2 акта преддекларационного обследования ГТС представляет собой вертикальную подпорную железобетонную стенку, выполняющую функции берегоукрепления и одновременно служащую основанием пешеходной зоны, расположенной в верхней части сооружения; ярусное (террасированное) решение отсутствует, состав сооружения однотипен по всей протяжённости (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда). В состав ГТС входят:

– подпорная стенка литер „I“ протяжённостью 270 м вдоль береговой линии Краснодарского затона; толщина стенки по гребню – 1,0 м, максимальная высота видимой (надземной) части – 6 м;

– торцевые стенки литер „II“ общей протяжённостью 25 м; конструкция торцевых стенок и их сопряжения с подпорной стенкой литер „I“ не установлены (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда);

– пешеходная зона по верху сооружения шириной 6 м с плиточным покрытием; проезд транспортных средств по гребню сооружения не предусмотрен; на верховом и низовом (северном и южном) окончаниях сооружения устроены съезды (пандусы);

– металлическое секционное перильное ограждение по краю пешеходной зоны со стороны акватории; стойки ограждения заделаны в бетон;

– лестничный спуск, обеспечивающий сообщение между пешеходной зоной и береговой полосой (приурезной зоной).

В теле сооружения вдоль пешеходной зоны проложены коллектор общесплавной и ливневой канализации (железобетонная труба Ø 1500 мм; далее – коллектор) и линия электроосвещения; на поверхность пешеходной зоны выведены смотровые колодцы и дождеприёмники; на пешеходной зоне установлены опоры ночного электроосвещения. Коллектор и линия электроосвещения элементами ГТС не являются и дренажными устройствами не служат (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда); их состояние контролируется в части влияния на ГТС (утечки воды и поступление грунта обратной засыпки, размывы у выпуска). Основные характеристики ГТС приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Основные характеристики ГТС

Характеристика	Значение
Протяжённость ГТС, м	295 (подпорная стенка литер „I“ – 270; торцевые стенки литер „II“ – 25)
Конструктивный профиль	вертикальный; подпорная железобетонная стенка; откосы и откосные крепления отсутствуют
Максимальная высота видимой (надземной) части сооружения, м	6 (установлена при обследовании; водный подпор отсутствует)
Толщина подпорной стенки по гребню, м	1,0
Ширина пешеходной зоны, м	6 (по таблице технических характеристик акта преддекларационного обследования; подлежит уточнению инструментальной съёмкой)

Отметки верха сооружения и дна у подошвы	не установлены (топографическая съёмка не выполнялась)
Ширина ГТС по подошве, глубина заложения, максимальная строительная высота	не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования)
Тип грунтов основания	нескальные (код типа основания – 3)
Напорный фронт, водопропускные устройства, механическое оборудование	отсутствуют
Дренажные устройства	при визуальном обследовании не выявлены
Конструкция подземной части	не установлена; конструктивная схема по аналогу не принималась (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда)
Коммуникации в теле сооружения (не являются элементами ГТС)	коллектор общесплавной и ливневой канализации Ø 1500 мм; линия электроосвещения
Контрольно-измерительная аппаратура	отсутствует

Топографический план участка ГТС в исходных данных отсутствует. Положение ГТС в плане определено графически по схеме расположения объекта недвижимости в разделе 4 выписки из ЕГРН (приложение А; масштаб схемы в выписке – 1:3000): ось подпорной стенки литер „I“ представляет собой ломаную из двух прямолинейных участков примерно равной длины – северного, направленного от северного окончания на юго-запад (азимут около 213°), и южного, направленного на юг (азимут около 171°); угол поворота оси – около 42°. Длина ломаной, измеренная по схеме ЕГРН в масштабе 1:3000, составляет около 258 м и не совпадает с протяжённостью ГТС по выписке из ЕГРН (295 м, в том числе литер „I“ – 270 м), поэтому длины, измеренные по схеме ЕГРН, в настоящем документе не используются. Пикетаж принят по подпорной стенке литер „I“ от её северного окончания (ПК 0+00) до южного (ПК 2+70) с распределением протяжённости 270 м пропорционально длинам участков ломаной (таблица 2.2.4); значения приближённые. Плановое положение ГТС, положение торцевых стенок литер „II“, лестничного спуска, съездов и коллектора подлежат установлению при инструментальном обследовании (геодезическая съёмка, мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Таблица 2.2.4 – Привязка элементов ГТС (по схеме ЕГРН, приближённо)

№ п/п	Элемент	Пикетаж	Размеры, м; углы, °
1	Подпорная стенка литер „I“, северный участок	ПК 0+00 … ПК 1+34	длина ≈134 м; азимут ≈213°
2	Угол поворота оси подпорной стенки	ПК 1+34	угол ≈42°
3	Подпорная стенка литер „I“, южный участок	ПК 1+34 … ПК 2+70	длина ≈136 м; азимут ≈171°
4	Торцевые стенки литер „II“	на окончаниях ГТС (ПК 0+00, ПК 2+70) – условно; положение не установлено	суммарно 25
5	Пешеходная зона	ПК 0+00 … ПК 2+70	ширина 6
6	Съезды (пандусы)	у северного и южного окончаний ГТС	не установлены
7	Лестничный спуск к береговой полосе	положение не установлено	не установлены
8	Коллектор общесплавной и ливневой канализации Ø 1500 мм (не является элементом ГТС)	вдоль пешеходной зоны; положение оси, колодцев и выпуска не установлено	Ø 1,5

Конструктивная схема подземной части. Конструктивное решение подземной части ГТС и его основания наблюдению не доступно, проектная и рабочая документация отсутствует; сведения о сооружениях-аналогах, позволяющие обоснованно принять конструктивную схему, в исходных данных отсутствуют, и конструктивная схема по аналогу в расчёте вероятного вреда не принималась. Опасные элементы и конструкции выявлены по составу сооружения, установленному обследованием, а неустановленные параметры учтены в наиболее неблагоприятном значении – отсутствие дренажных и противофильтрационных элементов, крепления дна у подошвы и элементов, препятствующих контактной фильтрации, а также несвязный состав грунта обратной засыпки (подразделы 2.1, 3.3 расчёта вероятного вреда).

Неустановленные параметры (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования; подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда): тип, материал, сечение и полная длина вертикальных элементов подпорной стенки; глубина заложения подошвы; ширина сооружения по подошве; максимальная строительная высота; наличие и параметры анкерного крепления; класс бетона по прочности, марки по водонепроницаемости и морозостойкости; наличие скрытых противофильтрационных и дренажных элементов; шаг деформационных швов; конструкция, толщина, армирование и условия опирания покрытия пешеходной зоны; ширина пешеходной зоны (значение 6 м принято по таблице технических характеристик акта преддекларационного обследования и подлежит уточнению); конструктивное решение, материал и параметры лестничного спуска; конструкция торцевых стенок и их сопряжения с подпорной стенкой; положение и отметка выпуска коллектора; параметры системы электроосвещения. Указанные параметры подлежат установлению по результатам инструментального обследования ГТС (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования). С учётом этого критерии безопасности назначены преимущественно по геометрическим и визуально контролируемым параметрам, определение которых не требует сведений о конструктивном решении подземной части сооружения (пункт 16.4 акта преддекларационного обследования).

2.3 Фактические параметры и состояние ГТС

2.3.1 Результаты преддекларационного обследования

Преддекларационное обследование ГТС проведено впервые комиссией, созданной приказом №XX от XX.XX.2026, с участием представителей МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК», Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и ООО «Технология Безопасности»; по результатам обследования составлен акт от XX.XX.2026.

Оценка соответствия фактических параметров ГТС проектной документации не представляется возможной ввиду отсутствия проектной документации; критерии безопасности ГТС до настоящей разработки не устанавливались (пункт 11.8 акта преддекларационного обследования).

В перечне дефектов на сооружении, выявленных при преддекларационном обследовании (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования), указано зарастание швов между элементами плиточного покрытия пешеходной зоны. Мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования, кроме того, предусмотрены работы по перильному ограждению: расчистка и антикоррозионная обработка стоек в местах заделки, восстановление бетона в местах заделки стоек, восстановление лакокрасочного покрытия ограждения.

Состояние элементов, не доступных визуальному обследованию (подземная часть подпорной стенки, глубина заложения подошвы, наличие и состояние анкерного крепления, состояние грунта обратной засыпки, состояние дна у подошвы сооружения), не установлено; оценка их состояния возможна по результатам инструментального обследования (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Иные дефекты и повреждения ГТС (трещины, фильтрационные выходы, просадки и провалы покрытия, видимые смещения и наклоны подпорной стенки и торцевых стенок, подмыв) в перечне дефектов, выявленных при преддекларационном обследовании, не указаны. Механическое и технологическое оборудование в составе ГТС отсутствует.

2.3.2 Организация контроля

Функции по эксплуатации ГТС осуществляет МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»; численность работников, связанных с эксплуатацией ГТС, – 3 человека (пункт 11.1 акта преддекларационного обследования); сведения об аттестации работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений приведены в пункте 11.7 акта преддекларационного обследования. На дату преддекларационного обследования (пункты 11.1, 11.8, 13.1 акта преддекларационного обследования):

– инструкция по эксплуатации ГТС не разработана;

– программа контроля (мониторинга) (в акте – проект (программа) контроля (мониторинга) состояния ГТС) не разработана, журналы контроля (мониторинга) не ведутся;

– контрольно-измерительная аппаратура отсутствует, регулярные инструментальные наблюдения не ведутся;

– критерии безопасности ГТС не разработаны, диагностические показатели состояния ГТС не установлены;

– распорядительный документ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС, комиссии не представлен.

Система организации контроля за техническим состоянием ГТС не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений (пункт 13.1 акта преддекларационного обследования). Мероприятия по приведению её в соответствие (мероприятия 1–7, 14, 27 и 28 пункта 17 акта преддекларационного обследования) учтены в разделе 4 настоящего документа.

2.4 Выбор контролируемых показателей состояния ГТС и определение их предельных значений (критериев безопасности)

Критерии безопасности ГТС устанавливаются на основании имеющейся документации, требований законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, норм и правил, фактического состояния ГТС, опыта эксплуатации аналогичных сооружений и анализа условий возникновения опасных ситуаций на ГТС.

Количественные показатели – показатели, измеряемые с помощью технических средств или вычисляемые на основании результатов измерений. Качественные показатели – показатели, определяемые на основании визуального осмотра.

Критериальные значения К1 и К2 устанавливаются для диагностических показателей состояния ГТС – наиболее значимых для оценки технического состояния и уровня безопасности ГТС количественных и качественных показателей (пункт 111 ФНП). Диагностические показатели выбраны исходя из следующих требований:

– показатель характеризует работу сооружения (его элемента) и основания в целом, т. е. является интегральным, и непосредственно связан с механизмами возможного нарушения безопасности ГТС (подраздел 2.4.1);

– значение показателя прогнозируемо при данных нагрузках и воздействиях (расчётом или по результатам статистической обработки данных натурных наблюдений);

– диапазон изменения показателя существенно превосходит погрешность его измерения (вычисления) (подраздел 2.4.6);

– показатель может быть определён без сведений о конструктивном решении подземной части сооружения, не установленных при преддекларационном обследовании;

– показатель отражает развитие хотя бы одного из сценариев аварий, принятых в расчёте вероятного вреда (таблица 2.4.1а).

Оперативная оценка технического состояния ГТС осуществляется путём сравнения измеренных (вычисленных) и визуально установленных значений диагностических показателей с их критериальными значениями К1 и К2. Анализ остальных контролируемых показателей выполняется в случаях, когда значение хотя бы одного диагностического показателя превысило К1 или вышло за пределы прогнозируемого при данном сочетании нагрузок интервала значений. Диагностику частично работоспособного, а тем более неработоспособного технического состояния ГТС следует выполнять на комплексной основе с привлечением данных по всем контролируемым количественным и качественным показателям. При выявлении в ходе визуального контроля вновь возникших дефектов выполняется инструментальный контроль состояния соответствующего элемента сооружения.

2.4.1 Анализ условий возникновения опасных ситуаций на ГТС

ГТС является безнапорным и напорного фронта не создаёт; при его аварии волна прорыва не образуется и затопление территории не происходит, аварийным воздействием служит обрушение подпорной стенки и грунта обратной засыпки (подпункт 3.6.1 расчёта вероятного вреда). Расчётом вероятного вреда (подраздел 3.4) по результатам предварительного анализа опасностей и метода проверочного листа сформированы три основных сценария аварий ГТС:

В-1 нарушение фильтрационной прочности грунта обратной засыпки с развитием механической суффозии: поступление грунта в коллектор через участки нарушенной герметичности, по контакту выпуска и через деформационные швы, утрата опирания коллектора, формирование полости и обрушение покрытия с образованием провала пешеходной зоны (наиболее вероятная авария); инициирующие события – нарушение герметичности коллектора, его работа в напорном режиме при ливневых осадках, знакопеременная фильтрация при колебаниях уровня воды в затоне;

В-2 удержание воды в образовавшейся полости и возникновение гидростатического давления на тыловую грань стенки при снятии уравновешивающего давления со стороны акватории; вынос грунта ниже подошвы полости; достижение стенкой предельных состояний первой группы, её смещение и обрушение в сторону акватории на аварийном участке с разрушением покрытия пешеходной зоны и коллектора (развитие сценария В-1);

В-3 потеря несущей способности подпорной стенки на всём протяжении сооружения при неуравновешенном давлении грунтовых вод и грунта обратной засыпки в период снижения уровня воды в затоне после прохождения половодья, паводков и попусков из Краснодарского водохранилища (при принятом в запас отсутствии дренажа), при уменьшении глубины заделки подземной части вследствие понижения отметок дна и при сейсмическом воздействии расчётной интенсивности; опрокидывание (смещение) стенки в

сторону акватории с обрушением на береговую полосу и обрушение грунта обратной засыпки вместе с пешеходной зоной (наиболее тяжёлая авария).

Наиболее опасными расчётом вероятного вреда признаны подпорная стенка и её подземная часть с основанием, грунт обратной засыпки, а также проложенный в теле сооружения коллектор (элементом ГТС не является) как источник инициирующих событий сценария В-1; наиболее опасными воздействиями – неуравновешенное давление грунтовых вод за стенкой при снижении уровня воды в затоне, знакопеременная фильтрация, обусловленная колебаниями уровня воды, гидростатическое давление на тыловую грань стенки при удержании воды в полости, понижение отметок дна у подошвы и сейсмическое воздействие расчётной интенсивности (подпункт 3.4.9 расчёта вероятного вреда).

Поверочные расчёты устойчивости ГТС не выполнялись: проектная документация отсутствует, конструктивное решение подземной части не установлено, сведения о сооружениях-аналогах в исходных данных отсутствуют (приложение 2 расчёта вероятного вреда). Границы зон аварийного воздействия определены в расчёте вероятного вреда по геометрическим параметрам видимой части сооружения: ширина призмы обрушения грунта обратной засыпки за вертикальной стенкой высотой $H = 6$ м составляет $b = H \cdot \operatorname{tg}(45° - \varphi/2) \le H = 6$ м при любом угле внутреннего трения грунта $\varphi \ge 0$ (схема активного давления грунта по приложению П СП 101.13330.2023) и, следовательно, не выходит за пределы пешеходной зоны шириной 6 м; ширина зоны падения стенки перед лицевой гранью при её опрокидывании – не более $H = 6$ м (береговая полоса). Указанные границы использованы для назначения зон наблюдений (позиция 6 таблицы 3.1.1, подраздел 4.3).

Дополнительно учтены механизмы, не образующие самостоятельных сценариев, но снижающие сопротивление конструкций: деградация материалов (коррозия бетона и арматуры подпорной стенки в зоне переменного уровня воды, коррозия стоек и закладных деталей перильного ограждения, попеременное замораживание и оттаивание); ледовые воздействия на конструкции; сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов; временные нагрузки на пешеходную зону в пределах призмы обрушения, в том числе от техники при аварийно-восстановительных работах (пункт 14.3 акта преддекларационного обследования), – размещение грузов и устройство каких-либо сооружений у подпорной стенки в пределах расчётной призмы обрушения не допускается, если это не предусмотрено проектной документацией (пункт 26 ФНП); местный размыв у торцевых стенок и обход окончаний сооружения с утратой бокового удержания грунта обратной засыпки; утрата целостности перильного ограждения с риском падения людей с высоты около 6 м в акваторию или на береговую полосу.

Соответствие диагностических показателей сценариям аварий приведено в таблице 2.4.1а: каждый сценарий контролируется несколькими независимыми показателями, что обеспечивает его выявление на ранней стадии.

Таблица 2.4.1а – Соответствие диагностических показателей сценариям аварий ГТС

Сценарий	Признаки развития, подлежащие контролю	Позиции таблицы 3.1.1	Позиции таблицы 3.2.1
В-1	вынос грунта обратной засыпки через швы, в коллектор и по контакту выпуска; образование полости; просадки и провалы покрытия пешеходной зоны, в том числе над трассой коллектора; поступление грунта в смотровые колодцы	4, 6	1, 2, 3, 8, 10, 12

Сценарий	Признаки развития, подлежащие контролю	Позиции таблицы 3.1.1	Позиции таблицы 3.2.1
В-2	рост перепада уровней воды за стенкой при снижении уровня воды в затоне; смещения и повороты стенки на участке; раскрытие швов; силовые трещины; поступление воды в грунт обратной засыпки при затоплении пешеходной зоны	1–5, 9	3, 4, 8, 9, 15
В-3	смещения и крен стенки на всём протяжении; рост перепада уровней воды за стенкой; понижение отметок дна у подошвы и у торцевых стенок; местный размыв у окончаний сооружения	1–3, 7, 9	9, 14
Деградация материалов (сопутствующий механизм)	деградация бетона и арматуры, коррозия элементов ограждения, зарастание	5, 8	4–7, 11, 13

2.4.2 Перечень контролируемых показателей

С учётом конструкции ГТС, условий его эксплуатации и механизмов возможного нарушения безопасности (подраздел 2.4.1) установлен перечень контролируемых нагрузок, воздействий и показателей состояния ГТС (таблица 2.4.1). Показатели, принятые в качестве диагностических, обозначены «Д»; их критериальные значения приведены в таблицах 3.1.1 и 3.2.1.

Таблица 2.4.1 – Перечень контролируемых нагрузок, воздействий и показателей состояния ГТС

№ п/п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
Нагрузки и воздействия			
1	Уровень воды в Краснодарском затоне у ГТС, м БС	кол.	водомерная рейка у подпорной стенки (при необходимости – с продолжением свайными рейками до уреза); данные гидрологических постов
2	Сбросной расход воды из Краснодарского водохранилища, м³/с	кол.	оперативные данные организации, эксплуатирующей Краснодарский гидроузел
3	Сейсмические события (интенсивность на площадке ГТС), баллы	кол.	данные официальных сейсмологических служб
4	Температура воздуха, °С	кол.	данные м/ст Краснодар; фиксация при выполнении измерений
5	Временные нагрузки на пешеходной зоне в пределах призмы обрушения (техника, складирование материалов)	кач.	визуальный осмотр
6	Уровень грунтовых вод в грунте обратной засыпки за подпорной стенкой, м БС	кол.	пьезометры П-1 – П-6
7	Затопление (перелив воды на пешеходную зону), накат волн	кач. (Д)	визуальный осмотр при пропуске расходов более 961 м³/с
Показатели состояния ГТС			

№ п/п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
8	Вертикальные смещения (осадки) верха подпорной стенки и торцевых стенок, мм; скорость осадки, мм/год	кол. (Д)	геометрическое нивелирование деформационных марок
9	Горизонтальные смещения верха подпорной стенки, мм	кол. (Д)	тахеометрическая съёмка, створный метод
10	Крен лицевой грани подпорной стенки и торцевых стенок, мм на 1 м высоты	кол. (Д)	электронный тахеометр, отвес
11	Взаимные смещения секций по деформационным швам и в узлах сопряжения торцевых стенок, мм	кол. (Д)	щелемеры, марки, штангенциркуль
12	Ширина раскрытия трещин, мм	кол. (Д)	отсчётный микроскоп, щупы, маяки
13	Глубина местных просадок покрытия пешеходной зоны, мм	кол. (Д)	нивелирование по створам и по трассе коллектора, рейка длиной 3 м
14	Отметки дна у подошвы подпорной стенки и у торцевых стенок, м БС	кол. (Д)	промеры глубин по створам (эхолот, лот, наметка)
15	Перепад уровней воды за подпорной стенкой и в затоне, м	кол. (Д)	вычисляется по показаниям пьезометров и водомерной рейки
16	Прочность бетона подпорной стенки и торцевых стенок на сжатие, МПа	кол. (Д)	неразрушающий контроль с градуировочной зависимостью по результатам испытаний образцов
17	Абсолютные отметки верха подпорной стенки и поверхности пешеходной зоны, м БС; ширина раскрытия деформационных швов вдоль оси стенки, мм	кол.	нивелирование; щелемеры
18	Толщина защитного слоя бетона, глубина карбонизации бетона, состояние арматуры	кол.	инструментальное обследование
19	Фильтрационные и суффозионные проявления	кач. (Д)	визуальный осмотр
20	Трещинообразование, выщелачивание, разрушение поверхностного слоя, дефекты бетона	кач. (Д)	визуальный осмотр, фотофиксация
21	Состояние деформационных швов и узлов сопряжения; видимые деформации подпорной стенки и торцевых стенок	кач. (Д)	визуальный осмотр
22	Состояние покрытия пешеходной зоны, съездов и лестничного спуска; зарастание растительностью	кач. (Д)	визуальный осмотр
23	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды; поступление грунта в коллектор (в части влияния на ГТС)	кач. (Д)	визуальный осмотр; осмотр смотровых колодцев коллектора
24	Состояние перильного ограждения	кач. (Д)	визуальный осмотр, проверка жёсткости крепления стоек
25	Состояние дна у подошвы подпорной стенки и у торцевых стенок, берега и съездов на окончаниях сооружения	кач. (Д)	визуальный осмотр; подводно-техническое (водолазное) обследование

Примечание – «кол.» – количественный показатель; «кач.» – качественный показатель; «Д» – диагностический показатель.

2.4.3 Количественные диагностические показатели оценки состояния ГТС

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона №117-ФЗ собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать контроль (мониторинг) за

показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности ГТС, в том числе регулярную оценку безопасности ГТС и анализ причин её снижения с учётом работы ГТС, а также обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС.

Значения количественных диагностических показателей (кроме ширины раскрытия трещин и перепада уровней воды) определяются как приращения относительно значений, зафиксированных в начальном (нулевом) цикле наблюдений, выполняемом после закладки исходных реперов и деформационных марок (подраздел 4.1). Критериальные значения назначены с учётом следующего.

Позиция 1 (скорость осадки верха подпорной стенки и торцевых стенок). Для сооружения, находящегося в эксплуатации длительное время (по сведениям ЕГРН – с 2014 года), консолидационные осадки основания следует считать завершившимися; продолжающиеся вертикальные смещения верха подпорной стенки свидетельствуют о размыве или суффозионном выносе грунта основания и засыпки, разуплотнении основания либо деформациях подземной части сооружения. K1 = 5 мм/год – скорость, надёжно выявляемая геометрическим нивелированием и свидетельствующая о незатухающем процессе деформирования; K2 = 10 мм/год – скорость, вдвое превышающая K1 и свидетельствующая о прогрессирующем развитии деформаций. Скорость определяется по разности отметок марок в одноимённых сезонных циклах, разделённых интервалом не менее одного года, что исключает влияние сезонных колебаний; при погрешности определения отметки марки не более 1 мм погрешность определения скорости не превышает 1,5 мм/год.

Позиция 2 (горизонтальные смещения верха подпорной стенки). K1 = 20 мм и K2 = 40 мм (около 1/300 и 1/150 максимальной высоты видимой части сооружения, равной 6 м). Для вертикальной подпорной стенки, конструкция подземной части которой не установлена, горизонтальное смещение верха является интегральным показателем работы системы «стенка – основание – грунт обратной засыпки»: оно возрастает при уменьшении глубины заделки вследствие понижения отметок дна, росте неуравновешенного давления грунтовых вод при снижении уровня воды в затоне, податливости анкерного крепления (при его наличии) и при сейсмических воздействиях (сценарии В-2, В-3). Смещения в пределах K1 соответствуют работе сооружения без признаков исчерпания несущей способности; смещения, превышающие K2, свидетельствуют о развитии сдвиговых деформаций в основании или засыпке либо о повороте (опрокидывании) стенки. При погрешности определения горизонтального смещения не более 5 мм критерий K1 превышает погрешность в 4 раза.

Позиция 3 (крен лицевой грани). K1 = 3 мм и K2 = 6 мм на 1 м высоты согласованы с критериями горизонтального смещения: при повороте стенки относительно точки, расположенной не выше подошвы видимой части (на глубине не менее 6 м от верха; глубина заделки не установлена), смещение верха на 20 и 40 мм соответствует приращению наклона не более 3,3 и 6,7 мм на 1 м высоты; значения K1 и K2 приняты с округлением в меньшую сторону. Соотношение критериев позиций 2 и 3 подлежит уточнению после установления глубины заделки и наличия анкерного крепления (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Показатель позволяет отличить поступательное смещение стенки от её поворота (опрокидывания), являющегося исходом сценария В-3, и применяется также к торцевым стенкам литер „II“.

Позиция 4 (взаимные смещения секций по деформационным швам и в узлах сопряжения торцевых стенок). K1 = 10 мм и K2 = 20 мм – взаимные смещения смежных секций по вертикали и из плоскости стенки (уступы), характеризующие неравномерность осадок и поворотов секций; значение K1 соответствует накопленной разности осадок

смежных секций при скорости осадки, равной К1, за два года. В узлах сопряжения торцевых стенок литер „II“ с подпорной стенкой литер „I“ показатель характеризует утрату бокового удержания грунта обратной засыпки на окончаниях сооружения. Изменение ширины раскрытия швов вдоль оси стенки, обусловленное сезонными температурными деформациями, диагностическим показателем не является и учитывается при анализе в качестве контролируемого показателя.

Позиция 5 (ширина раскрытия трещин). Несущие конструкции бетонных и железобетонных ГТС не должны иметь трещин, раскрытие которых превышает допустимые значения, установленные проектной документацией, а также оголённой рабочей арматуры (пункт 27 ФНП); ввиду отсутствия проектной документации допустимое значение принято по нормативным требованиям. К1 = 0,3 мм – предельно допустимая ширина продолжительного раскрытия трещин в железобетонных конструкциях из условия обеспечения сохранности арматуры (СП 63.13330.2018); К2 = 1,0 мм – раскрытие, более чем вдвое превышающее предельно допустимую ширину непродолжительного раскрытия трещин (0,4 мм по СП 63.13330.2018), свидетельствующее о силовом происхождении трещин (деформациях стенки или основания) и открывающее доступ воды к арматуре. Критерии применяются к железобетонным элементам подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“; при установлении иного материала стенок по результатам инструментального обследования показатель подлежит пересмотру (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Позиция 6 (местные просадки покрытия пешеходной зоны). К1 = 30 мм – просадка, превышающая характерные неровности мощения пешеходных зон и указывающая на начало уплотнения или выноса грунта под покрытием; К2 = 50 мм – просадка, свидетельствующая об образовании полостей под покрытием вследствие суффозионного выноса грунта обратной засыпки (в том числе в коллектор); образование полостей является предвестником провала (сценарий В-1). Контроль выполняется на всю ширину пешеходной зоны (6 м), что перекрывает верхнюю границу ширины призмы обрушения грунта обратной засыпки за стенкой высотой 6 м ($b \le H = 6$ м; подраздел 2.4.1), а также над трассой коллектора – по его оси и в полосе по 1,5 м в каждую сторону от неё после установления положения коллектора при инструментальном обследовании. Пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения бетонных и грунтовых сооружений не допускаются (пункт 30 ФНП).

Позиция 7 (понижение отметок дна у подошвы подпорной стенки и у торцевых стенок). Глубина заделки подземной части стенки не установлена; понижение отметок дна у подошвы уменьшает глубину заделки и входит в число причин наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3). Характеристики русловых деформаций акватории затона в исходных данных отсутствуют; в основном русле реки Кубань глубинный размыв на отдельных участках обычно не превышает 1 м, интенсивность понижения уровней воды в черте города – 1–2 см/год (подраздел 2.2.3). В связи с этим К2 = 1,0 м принят равным верхней границе естественного диапазона местного размыва, К1 = 0,5 м – половине этой величины (раннее предупреждение). При погрешности промеров не более 0,1 м критерий К1 превышает погрешность в 5 раз. Показатель контролируется по всей длине подпорной стенки и у торцевых стенок литер „II“ (местный размыв и обход окончаний сооружения). Значение К2 подлежит обязательному уточнению расчётом устойчивости подпорной стенки после установления глубины её заделки (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования); если расчётом установлено, что допустимое понижение дна менее 1,0 м, К2 принимается по расчёту.

Позиция 8 (снижение прочности бетона). К1 = 20 % – снижение прочности, вдвое превышающее погрешность её определения неразрушающими методами с градуировочной

зависимостью, установленной по результатам испытаний отобранных образцов (ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021); К2 = 30 % – снижение, свидетельствующее о прогрессирующей деградации бетона (выщелачивание, морозная деструкция в зоне переменного уровня) и требующее расчётной проверки несущей способности подпорной стенки. Начальное значение прочности устанавливается при инструментальном обследовании ГТС. При снижении прочности несущих конструкций бетонных ГТС ниже значений, установленных проектной документацией, должен быть проведён их капитальный ремонт или реконструкция (пункт 29 ФНП); ввиду отсутствия проектной документации исходным принимается значение, установленное при инструментальном обследовании.

Позиция 9 (перепад уровней воды за подпорной стенкой и в затоне). Неуравновешенное давление грунтовых вод на подпорную стенку определяется перепадом Δh между уровнем воды в грунте обратной засыпки и уровнем воды в акватории затона; перепад является определяющей нагрузкой сценария наиболее тяжёлой аварии В-3 (снижение уровня воды в затоне при высоком уровне грунтовых вод за стенкой) и сценария В-2 (удержание воды в полости). В соответствии с РД 153-34.2-21.342-00 критериальные значения К1 назначаются для основного, К2 – для особого сочетания нагрузок. Наблюдения за уровнем грунтовых вод на участке ГТС не проводились; по справочным данным изысканий на смежном участке правого берега наибольший наблюдённый уровень грунтовых вод – 16,88 м БС (подраздел 2.2.3). Основное сочетание принято при перепаде 3,24 м (наибольший наблюдённый уровень грунтовых вод 16,88 м БС при уровне воды 13,64 м БС, отвечающем санитарному попуску), особое – при перепаде 4,17 м (уровень в грунте обратной засыпки 17,81 м БС, отвечающий среднему максимальному сбросному расходу 961 м³/с, сохраняется после быстрого снижения сбросного расхода до 80,0 м³/с; таблица 2.2.2). Перепад особого сочетания определяется разностью уровней по одной кривой Q = f(H) и от погрешности привязки абсолютных отметок не зависит; перепад основного сочетания сопоставляет уровень грунтовых вод по изысканиям на смежном участке с уровнем воды по кривой расходов и зависит от их взаимной привязки (примечание к таблице 2.2.2), в связи с чем значение К1 подлежит первоочередному уточнению по данным пьезометрических наблюдений. Оба значения меньше высоты видимой части сооружения (6 м). Соответственно с округлением до 0,1 м приняты К1 = 3,2 м (перепад основного сочетания нагрузок, 3,24 м) и К2 = 4,2 м (перепад особого сочетания нагрузок, 4,17 м). Поскольку устойчивость подпорной стенки при указанных сочетаниях расчётом не проверялась, значения являются предварительными и подлежат обязательному уточнению (в том числе в сторону уменьшения) по данным пьезометрических наблюдений и расчётом по мероприятию 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования. Перепад определяется по пьезометрам П-1 – П-6 и водомерной рейке, в том числе ежедневно в течение трёх суток после снижения сбросного расхода из Краснодарского водохранилища.

2.4.4 Качественные диагностические показатели оценки состояния ГТС

Качественные диагностические показатели назначены для элементов ГТС, доступных визуальному осмотру, по результатам анализа механизмов возможного нарушения безопасности ГТС (подраздел 2.4.1) и включают:

– **фильтрационные параметры:** наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды и её мутность; проявление фильтрации; суффозионные проявления;

– **трещинообразование и состояние бетона:** наличие, развитие и характер трещин; следы выщелачивания и коррозии бетона; разрушение поверхностного слоя бетона; дефекты и повреждения бетона и арматуры;

– **состояние сооружения и территории:** состояние деформационных швов и узлов сопряжения торцевых стенок; видимые деформации подпорной стенки и торцевых стенок; состояние покрытия пешеходной зоны, съездов и лестничного спуска; зарастание растительностью; состояние системы отвода поверхностной воды и коллектора в части влияния на ГТС; состояние перильного ограждения;

– **состояние дна и берега:** переуглубление дна у подошвы подпорной стенки и у торцевых стенок; состояние берега и съездов на окончаниях сооружения; затопление пешеходной зоны при высоких уровнях воды.

Описания уровней К1 и К2 приняты с учётом методических положений РД 153-34.2-21.342-00 и практики назначения критериев безопасности для берегоукрепительных сооружений: критерий К1 описывает допустимые проявления дефектов, не влияющие на устойчивость, механическую и фильтрационную прочность ГТС и его основания; критерий К2 – признаки развивающихся деструктивных процессов. Дефекты, не превышающие К1, подлежат устранению в порядке технического обслуживания и текущего ремонта ГТС.

2.4.5 Методы определения критериев безопасности

Критериальные значения диагностических показателей могут определяться расчётными (детерминистическими) и вероятностными методами, методами статистической обработки результатов натурных наблюдений, а также на основе нормативных требований, опыта эксплуатации сооружений-аналогов и экспертных оценок (РД 153-34.2-21.342-00). Применимость методов к ГТС оценена следующим образом:

– расчётный метод на дату разработки неприменим: конструктивное решение подземной части, глубина заложения и наличие анкерного крепления подпорной стенки, характеристики материалов и грунтов на участке ГТС не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования), сведения о сооружениях-аналогах отсутствуют; расчётное обоснование устойчивости подпорной стенки выполняется по результатам инструментального обследования (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования) в соответствии с СП 58.13330.2019, СП 23.13330.2018 и СП 101.13330.2023;

– вероятностный и статистический методы неприменимы ввиду отсутствия рядов натурных наблюдений и статистических данных о нагрузках и характеристиках материалов; статистический метод подлежит применению по истечении первого междекларационного периода;

– применены нормативный метод (позиция 5 таблицы 3.1.1) и экспертный метод на основе данных преддекларационного обследования, геометрических параметров видимой части сооружения, гидрологических данных и данных о русловых процессах, а также справочных данных инженерных изысканий на смежном участке правого берега (позиции 1–4, 6–9 таблицы 3.1.1; таблица 3.2.1).

Установленные таким образом критерии безопасности обеспечивают выявление неблагоприятных изменений состояния ГТС на ранней стадии и подлежат уточнению в сроки, указанные в подразделе 1.1.

2.4.6 Средства измерений. Оценка достаточности и достоверности их показаний

На дату разработки ГТС не оснащено средствами измерений (контрольно-измерительной аппаратурой); данные инструментальных наблюдений отсутствуют, в связи с чем оценка достаточности и достоверности фактических показаний средств измерений не может быть выполнена. Состав, количество и места размещения средств измерений определяются программой контроля (мониторинга) (мероприятия 6 и 14 пункта 17 акта преддекларационного обследования); рекомендуемый состав и схема размещения

приведены в разделе 4 и приложении Б. Требования к точности измерений и соотношение критериев К1 с погрешностью измерений приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Требования к точности измерений количественных диагностических показателей

Позиция табл. 3.1.1	**Показатель**	**Метод, средство измерений**	**Допускаемая погрешность**	**К1**	**Отношение К1 к погрешности**
1	Скорость осадки	геометрическое нивелирование высокоточным нивелиром	1 мм (отметка); 1,5 мм/год (скорость)	5 мм/год	3,3
2	Горизонтальное смещение	электронный тахеометр; створный метод	5 мм	20 мм	4
3	Крен лицевой грани	электронный тахеометр, отвес	0,5 мм/м	3 мм/м	6
4	Смещения по швам	щелемер, штангенциркуль	0,5 мм	10 мм	20
5	Ширина раскрытия трещин	отсчётный микроскоп (цена деления не более 0,05 мм), щупы	0,05 мм	0,3 мм	6
6	Просадка покрытия	нивелирование; рейка длиной 3 м с промерником	2 мм	30 мм	15
7	Отметки дна	промеры (эхолот, лот) с плановой привязкой по створам	0,1 м	0,5 м	5
8	Прочность бетона	неразрушающий контроль с градуировкой по образцам	10 %	20 %	2
9	Перепад уровней воды	электроконтактный уровнемер в пьезометре; водомерная рейка	0,02 м	3,2 м	160

Оценка достаточности и достоверности показаний контрольно-измерительной аппаратуры выполняется в обязательном порядке при пересмотре (плановом или внеплановом) критериев безопасности и в процессе мониторинга (пункт 6.12 СП 58.13330.2019). Средства измерений должны быть пронумерованы в соответствии со схемой размещения, защищены от повреждений, в том числе коррозионных, промерзаний, засорений (пункт 16 ФНП).

Достоверность результатов измерений обеспечивается: применением средств измерений утверждённого типа, прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; наличием не менее трёх исходных реперов, закреплённых вне зоны деформаций сооружения, и контролем их стабильности в каждом цикле; выполнением измерений по единой методике, в одни и те же сезоны и при близких температурных условиях; контрольными (повторными) измерениями при выявлении превышения К1; сопоставлением результатов количественных и визуальных наблюдений. Отношение К1 к погрешности измерения составляет не менее 2 для прочности бетона и не менее 3 для остальных показателей, что удовлетворяет требованию о существенном превышении диапазона изменения диагностического показателя над погрешностью его измерения.

2.5 Соответствие содержания критериев безопасности и пояснительной записки требованиям пункта 119 ФНП

Таблица 2.5.1 – Соответствие требованиям пункта 119 ФНП

№ п/п	Требование пункта 119 ФНП	Раздел настоящего документа; примечание
1	Перечень контролируемых показателей состояния ГТС	Подраздел 2.4.2, таблица 2.4.1
2	Обоснование выбора диагностических показателей состояния ГТС по результатам анализа данных контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС и оценки состояния ГТС расчётными методами за междекларационный период	Подразделы 2.4–2.4.4. ГТС декларируется впервые; междекларационный период и данные контроля (мониторинга) отсутствуют. Выбор выполнен по результатам преддекларационного обследования и сценариев аварий расчёта вероятного вреда (подраздел 2.4.1, таблица 2.4.1а); оценка состояния расчётными методами выполняется по результатам инструментального обследования (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования)
3	Таблицы диагностических показателей состояния ГТС и их критериальных значений К1 и К2	Таблицы 3.1.1 и 3.2.1
4	Схемы размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС	Подразделы 4.2 и 4.3, таблицы 4.2.1 и 4.3.1, приложение Б (листы 1 и 2)
5	Анализ данных контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС за междекларационный период ГТС	Подраздел 3.3. Данные контроля (мониторинга) отсутствуют; приведены сведения о соответствии по результатам преддекларационного обследования
6	Оценка достаточности и достоверности показаний установленных на ГТС средств измерений	Подраздел 2.4.6. Средства измерений на ГТС не установлены; приведены требования к точности измерений и обоснование достаточности рекомендуемого состава средств измерений
7	Обоснование использованных методов определения критериев безопасности	Подраздел 2.4.5
8	Обоснование назначенных количественных критериев безопасности	Подраздел 2.4.3

3 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

3.1 Количественные контролируемые показатели и их предельные значения

Таблица 3.1.1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
			K1	K2
1	2	3	4	5
1	Скорость вертикального смещения (осадки) верха подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“ (по деформационным маркам М, МТ)	мм/год	**5**	**10**
2	Горизонтальное смещение верха подпорной стенки литер „I“ в сторону акватории относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	**20**	**40**
3	Приращение отклонения лицевой грани подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“ от вертикали (крена) относительно начального цикла наблюдений	мм на 1 м высоты	**3**	**6**
4	Взаимные смещения смежных секций подпорной стенки по деформационным швам, в том числе в узлах сопряжения торцевых стенок литер „II“ с подпорной стенкой литер „I“, по вертикали и из плоскости стенки (уступ) относительно начального цикла наблюдений	мм	**10**	**20**
5	Ширина раскрытия трещин в железобетонных элементах подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“	мм	**0,3**	**1,0**
6	Глубина местной просадки покрытия пешеходной зоны (на всю ширину пешеходной зоны, в том числе над трассой коллектора общесплавной и ливневой канализации) относительно отметок начального цикла наблюдений	мм	**30**	**50**
7	Понижение отметок дна у подошвы подпорной стенки литер „I“ и у торцевых стенок литер „II“ (в полосе шириной 10 м от лицевой грани) относительно отметок начального цикла промеров	м	**0,5**	**1,0**
8	Снижение прочности бетона подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“ на сжатие относительно значения, установленного при инструментальном обследовании (начальный цикл)	%	**20**	**30**
9	Перепад уровней воды в грунте обратной засыпки за подпорной стенкой (по пьезометрам) и в акватории Краснодарского затона (по водомерной рейке) Δh	м	**3,2**	**4,2**

Примечания

1 Значения показателей по позициям 1–4, 6–8 определяются относительно значений начального (нулевого) цикла наблюдений; до выполнения начального цикла оценка технического состояния по указанным показателям не производится.

2 Скорость осадки (позиция 1) определяется по одноимённым сезонным циклам наблюдений, разделённым интервалом не менее одного года.

3 Критерии по позициям 5 и 8 применяются к железобетонным элементам подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“.

4 Критерий К2 по позиции 7 и критерии К1, К2 по позиции 9 являются предварительными и подлежат уточнению расчётом устойчивости подпорной стенки (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования), а по позиции 9 – также по данным пьезометрических наблюдений.

5 Позиция 9 определяется как разность уровня воды в пьезометре и уровня воды в Краснодарском затоне, измеренных одновременно.

3.2 Качественные контролируемые показатели и их предельные значения

Таблица 3.2.1

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		К1	К2
1	2	3	4
1	Фильтрационные параметры. Наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды на лицевой грани подпорной стенки и торцевых стенок, в деформационных швах и трещинах выше уреза воды. Наличие мутности профильтровавшейся воды	отдельные выходы чистой фильтрационной воды без содержания взвешенных частиц грунта, без эрозии и размыва, не развивающиеся во времени	выходы мутной фильтрационной воды, вынос частиц грунта обратной засыпки, фильтрационные деформации, размыв
2	Проявление фильтрации на поверхности подпорной стенки и торцевых стенок	появление мокрых пятен или высолов, не развивающихся во времени	появление капельной, очаговой или струйной фильтрации, развивающейся во времени
3	Суффозионные проявления на пешеходной зоне и у подошвы подпорной стенки: пустоты под покрытием, провалы, воронки, вынос грунта обратной засыпки через швы, трещины и неплотности стенки, в том числе в коллектор общесплавной и ливневой канализации	пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения подпорной стенки с грунтом обратной засыпки и под покрытием пешеходной зоны отсутствуют (п. 30 ФНП)	провалы, суффозионные воронки, пустоты под покрытием, развивающиеся во времени; вынос грунта обратной засыпки через швы, трещины, отверстия в стенке или из-под её подошвы
4	Трещинообразование. Наличие и развитие трещин в железобетонных элементах подпорной стенки и торцевых стенок, в зонах сопряжения элементов. Характер трещин	единичные несквозные поверхностные (усадочные, температурные) трещины раскрытием до 0,3 мм, стабилизировавшиеся во времени; без выхода грунта и воды	сквозные трещины; трещины раскрытием более 1,0 мм; трещины, не стабилизировавшиеся во времени (развивающиеся по длине и ширине раскрытия); горизонтальные и наклонные трещины, свидетельствующие о силовом воздействии на стенку; трещины с выходом воды или грунта
5	Следы выщелачивания, коррозии бетона	незначительные локальные следы выщелачивания (высолы) без нарушения структуры поверхностного слоя бетона	значительные следы выщелачивания и коррозии бетона с нарушением структуры бетона, развивающиеся во времени

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		K1	K2
6	Разрушение поверхностного слоя бетона, в том числе растрескивание поверхности; характер поверхности (плотный или рыхлый; с признаками шелушения или без; наличие отслаивания, выкрашивания, высолов)	наличие незначительных локальных нарушений поверхностного слоя без обнажения арматуры, не развивающихся во времени, суммарно не более 15 % площади поверхности элемента	нарушения поверхностного слоя с обнажением арматуры и (или) развивающиеся во времени, суммарно более 25 % площади поверхности элемента
7	Дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн, выбоин, сквозных отверстий; с обнажением (оголением) арматуры, с коррозией арматуры	наличие незначительных локальных дефектов и повреждений без оголения рабочей арматуры (п. 27 ФНП), не развивающихся во времени	наличие значительных дефектов и повреждений, развивающихся во времени; обнажение рабочей арматуры с коррозией и уменьшением сечения; сквозные отверстия
8	Состояние деформационных швов подпорной стенки и узлов сопряжения торцевых стенок литер „II“ с подпорной стенкой литер „I“ (заполнение, герметизация)	локальное нарушение заполнения (герметизации) швов без выноса грунта обратной засыпки и выхода воды	раскрытие швов с выносом грунта обратной засыпки или выходом мутной воды; взаимные смещения смежных секций более K2 (позиция 4 таблицы 3.1.1)
9	Видимые деформации подпорной стенки и торцевых стенок: наклон, выпучивание, смещение секций в плане, отрыв (зазор) между стенкой и покрытием пешеходной зоны	видимые деформации отсутствуют; отдельные зазоры между подпорной стенкой и покрытием пешеходной зоны без признаков развития	видимый наклон или выпучивание стенки в сторону акватории; смещение секций в плане; зазор между стенкой и покрытием пешеходной зоны, развивающийся во времени
10	Состояние покрытия пешеходной зоны, съездов (пандусов) и лестничного спуска	единичные сколы, трещины и вертикальные смещения отдельных элементов покрытия, не связанные с деформациями подпорной стенки и основания; местные просадки в пределах K1 (позиция 6 таблицы 3.1.1)	трещины в покрытии, параллельные лицевой грани стенки, развивающиеся во времени; просадки и провалы покрытия более K2 (позиция 6 таблицы 3.1.1); разрушение ступеней лестничного спуска или покрытия съездов вследствие деформаций основания
11	Зарастание сооружения растительностью (швы покрытия пешеходной зоны, деформационные швы, трещины, подошва и тело подпорной стенки)	растительность в швах плиточного покрытия пешеходной зоны, не проникающая в деформационные швы, трещины и тело подпорной стенки	древесно-кустарниковая растительность в деформационных швах, трещинах, у подошвы и в теле подпорной стенки, корневая система которой разрушает конструкции
12	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды и коллектора общесплавной и ливневой канализации Ø 1500 мм, проложенного в теле сооружения (дождеприёмники, смотровые колодцы, выпуск), – в части влияния на ГТС	отсутствие засорения либо локальные засорения дождеприёмников, устраняемые при техническом обслуживании, без застоя воды на пешеходной зоне и без размывов у выпуска; грунт обратной засыпки в смотровых колодцах коллектора отсутствует либо отмечаются единичные отложения, не возобновляющиеся после очистки	засорение с застоем и переливом воды на пешеходной зоне; повреждения колодцев, коллектора, выпуска с утечкой воды в грунт обратной засыпки, размывом у выпуска, просадками над трассой; систематическое поступление грунта обратной засыпки в колодцы и коллектор (возобновление отложений после очистки)

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		K1	K2
13	Состояние перильного ограждения по краю пешеходной зоны	локальная поверхностная коррозия металла, нарушение лакокрасочного покрытия, локальные повреждения бетона в местах заделки стоек без нарушения жёсткости крепления	коррозионное ослабление сечения стоек и элементов ограждения; нарушение заделки (подвижность) стоек; деформация, разрушение или отсутствие секций ограждения
14	Переуглубление дна у подошвы подпорной стенки и у торцевых стенок, состояние берега и съездов (пандусов) на окончаниях сооружения	признаки подмыва подошвы отсутствуют; понижение отметок дна у подошвы в пределах K1 (позиция 7 таблицы 3.1.1); размывы у торцевых стенок и на примыканиях к окончаниям сооружения отсутствуют либо локальные, не развивающиеся во времени	подмыв подошвы, вымывание грунта из-под стенки; понижение отметок дна более K2 (позиция 7 таблицы 3.1.1); местный размыв у торцевых стенок с образованием уступа (вымоины), создающий угрозу обхода окончаний сооружения водой; обнажение грунта обратной засыпки на окончаниях
15	Затопление (перелив воды на пешеходную зону) при высоких уровнях воды в Краснодарском затоне, накат ветровых волн	накат волн на верхнюю часть стенки без перелива воды на пешеходную зону либо кратковременный перелив без размыва швов покрытия и без застоя воды на пешеходной зоне	перелив воды на пешеходную зону с размывом заполнения швов покрытия, застоем воды и её поступлением в грунт обратной засыпки; последующие просадки покрытия

3.3 Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междекларационный период

ГТС декларируется впервые; междекларационный период отсутствует. Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности приведены по результатам преддекларационного обследования ГТС (таблицы 3.3.1 и 3.3.2).

Таблица 3.3.1 – Соответствие фактических количественных показателей критериям безопасности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			K1	K2	
1	2	3	4	5	6
1	Скорость вертикального смещения (осадки) верха подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“ (по деформационным маркам М, МТ)	мм/год	5	10	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			K1	K2	
2	Горизонтальное смещение верха подпорной стенки литер „I“ в сторону акватории относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
3	Приращение отклонения лицевой грани подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“ от вертикали (крена) относительно начального цикла наблюдений	мм на 1 м высоты	3	6	Видимые наклоны подпорной стенки и торцевых стенок в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Инструментальные измерения не проводились; значение не определено
4	Взаимные смещения смежных секций подпорной стенки по деформационным швам, в том числе в узлах сопряжения торцевых стенок литер „II“ с подпорной стенкой литер „I“, по вертикали и из плоскости стенки (уступ) относительно начального цикла наблюдений	мм	10	20	Шаг деформационных швов не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); конструкция торцевых стенок и их сопряжения с подпорной стенкой не установлены (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда); взаимные смещения секций в перечне дефектов не указаны. Измерения не проводились; значение не определено
5	Ширина раскрытия трещин в железобетонных элементах подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“	мм	0,3	1,0	Трещины в подпорной стенке и торцевых стенках в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. По результатам визуального осмотра не превышает K1; инструментальные измерения не проводились
6	Глубина местной просадки покрытия пешеходной зоны (на всю ширину пешеходной зоны, в том числе над трассой коллектора общесплавной и ливневой канализации) относительно отметок начального цикла наблюдений	мм	30	50	Просадки и провалы покрытия пешеходной зоны в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. По результатам визуального осмотра не превышает K1; измерения не проводились
7	Понижение отметок дна у подошвы подпорной стенки литер „I“ и у торцевых стенок литер „II“ (в полосе шириной 10 м от лицевой грани) относительно отметок начального цикла промеров	м	0,5	1,0	Промеры у подошвы не выполнялись; состояние дна у подошвы сооружения не установлено (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). На момент обследования глубина воды на участке ГТС – 3,5–4,0 м (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования). Значение не определено
8	Снижение прочности бетона подпорной стенки литер „I“ и торцевых стенок литер „II“ на сжатие относительно значения, установленного при инструментальном обследовании (начальный цикл)	%	20	30	Неразрушающий контроль прочности бетона не выполнялся; класс бетона по прочности не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению при инструментальном обследовании

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			K1	K2	
9	Перепад уровней воды в грунте обратной засыпки за подпорной стенкой (по пьезометрам) и в акватории Краснодарского затона (по водомерной рейке) Δh	м	3,2	4,2	Пьезометры отсутствуют; уровень грунтовых вод за подпорной стенкой не измерялся. Значение не определено; подлежит определению после установки пьезометров. По справочным данным изысканий 2017–2018 гг. на участке правого берега от ул. Тургенева до Рождественской набережной уровень грунтовых вод – 13,15–16,88 м БС (подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда)

Таблица 3.3.2 – Соответствие фактических качественных показателей критериям безопасности

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
1	2	3	4	5
1	Фильтрационные параметры. Наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды на лицевой грани подпорной стенки и торцевых стенок, в деформационных швах и трещинах выше уреза воды. Наличие мутности профильтровавшейся воды	отдельные выходы чистой фильтрационной воды без содержания взвешенных частиц грунта, без эрозии и размыва, не развивающиеся во времени	выходы мутной фильтрационной воды, вынос частиц грунта обратной засыпки, фильтрационные деформации, размыв	Сосредоточенные выходы фильтрационной воды в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1
2	Проявление фильтрации на поверхности подпорной стенки и торцевых стенок	появление мокрых пятен или высолов, не развивающихся во времени	появление капельной, очаговой или струйной фильтрации, развивающейся во времени	Мокрые пятна, высолы, капельная и струйная фильтрация в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
3	Суффозионные проявления на пешеходной зоне и у подошвы подпорной стенки: пустоты под покрытием, провалы, воронки, вынос грунта обратной засыпки через швы, трещины и неплотности стенки, в том числе в коллектор общесплавной и ливневой канализации	пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения подпорной стенки с грунтом обратной засыпки и под покрытием пешеходной зоны отсутствуют (п. 30 ФНП)	провалы, суффозионные воронки, пустоты под покрытием, развивающиеся во времени; вынос грунта обратной засыпки через швы, трещины, отверстия в стенке или из-под её подошвы	Пустоты, провальные и осадочные воронки, вынос грунта обратной засыпки в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1
4	Трещинообразование. Наличие и развитие трещин в железобетонных элементах подпорной стенки и торцевых стенок, в зонах сопряжения элементов. Характер трещин	единичные несквозные поверхностные (усадочные, температурные) трещины раскрытием до 0,3 мм, стабилизировавшиеся во времени; без выхода грунта и воды	сквозные трещины; трещины раскрытием более 1,0 мм; трещины, не стабилизировавшиеся во времени (развивающиеся по длине и ширине раскрытия); горизонтальные и наклонные трещины, свидетельствующие о силовом воздействии на стенку; трещины с выходом воды или грунта	Трещины в подпорной стенке и торцевых стенках в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1
5	Следы выщелачивания, коррозии бетона	незначительные локальные следы выщелачивания (высолы) без нарушения структуры поверхностного слоя бетона	значительные следы выщелачивания и коррозии бетона с нарушением структуры бетона, развивающиеся во времени	Следы выщелачивания и коррозии бетона в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1
6	Разрушение поверхностного слоя бетона, в том числе растрескивание поверхности; характер поверхности (плотный или рыхлый; с признаками шелушения или без; наличие отслаивания, выкрашивания, высолов)	наличие незначительных локальных нарушений поверхностного слоя без обнажения арматуры, не развивающихся во времени, суммарно не более 15 % площади поверхности элемента	нарушения поверхностного слоя с обнажением арматуры и (или) развивающиеся во времени, суммарно более 25 % площади поверхности элемента	Нарушения поверхностного слоя бетона в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
7	Дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн, выбоин, сквозных отверстий; с обнажением (оголением) арматуры, с коррозией арматуры	наличие незначительных локальных дефектов и повреждений без оголения рабочей арматуры (п. 27 ФНП), не развивающихся во времени	наличие значительных дефектов и повреждений, развивающихся во времени; обнажение рабочей арматуры с коррозией и уменьшением сечения; сквозные отверстия	Сколы, раковины, каверны, выбоины, обнажение арматуры подпорной стенки и торцевых стенок в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны; повреждения бетона в местах заделки стоек перильного ограждения учтены по позиции 13 (мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
8	Состояние деформационных швов подпорной стенки и узлов сопряжения торцевых стенок литер „II“ с подпорной стенкой литер „I“ (заполнение, герметизация)	локальное нарушение заполнения (герметизации) швов без выноса грунта обратной засыпки и выхода воды	раскрытие швов с выносом грунта обратной засыпки или выходом мутной воды; взаимные смещения смежных секций более K2 (позиция 4 таблицы 3.1.1)	Шаг деформационных швов не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); конструкция сопряжения торцевых стенок с подпорной стенкой не установлена (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда); нарушения заполнения швов, вынос грунта в перечне дефектов не указаны. Не превышает K1
9	Видимые деформации подпорной стенки и торцевых стенок: наклон, выпучивание, смещение секций в плане, отрыв (зазор) между стенкой и покрытием пешеходной зоны	видимые деформации отсутствуют; отдельные зазоры между подпорной стенкой и покрытием пешеходной зоны без признаков развития	видимый наклон или выпучивание стенки в сторону акватории; смещение секций в плане; зазор между стенкой и покрытием пешеходной зоны, развивающийся во времени	Наклоны, выпучивание, смещения подпорной стенки и торцевых стенок в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1
10	Состояние покрытия пешеходной зоны, съездов (пандусов) и лестничного спуска	единичные сколы, трещины и вертикальные смещения отдельных элементов покрытия, не связанные с деформациями подпорной стенки и основания; местные просадки в пределах K1 (позиция 6 таблицы 3.1.1)	трещины в покрытии, параллельные лицевой грани стенки, развивающиеся во времени; просадки и провалы покрытия более K2 (позиция 6 таблицы 3.1.1); разрушение ступеней лестничного спуска или покрытия съездов вследствие деформаций основания	Сколы, трещины, просадки покрытия пешеходной зоны, съездов и лестничного спуска в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
11	Зарастание сооружения растительностью (швы покрытия пешеходной зоны, деформационные швы, трещины, подошва и тело подпорной стенки)	растительность в швах плиточного покрытия пешеходной зоны, не проникающая в деформационные швы, трещины и тело подпорной стенки	древесно-кустарниковая растительность в деформационных швах, трещинах, у подошвы и в теле подпорной стенки, корневая система которой разрушает конструкции	Выявлено зарастание швов между элементами плиточного покрытия пешеходной зоны (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Растительность в деформационных швах и теле стенки в перечне дефектов не указана. Не превышает K1; дефект подлежит устранению (мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования)
12	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды и коллектора общесплавной и ливневой канализации Ø 1500 мм, проложенного в теле сооружения (дождеприёмники, смотровые колодцы, выпуск), – в части влияния на ГТС	отсутствие засорения либо локальные засорения дождеприёмников, устраняемые при техническом обслуживании, без застоя воды на пешеходной зоне и без размывов у выпуска; грунт обратной засыпки в смотровых колодцах коллектора отсутствует либо отмечаются единичные отложения, не возобновляющиеся после очистки	засорение с застоем и переливом воды на пешеходной зоне; повреждения колодцев, коллектора, выпуска с утечкой воды в грунт обратной засыпки, размывом у выпуска, просадками над трассой; систематическое поступление грунта обратной засыпки в колодцы и коллектор (возобновление отложений после очистки)	Засорение дождеприёмников, повреждения колодцев и выпуска коллектора, застой воды в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1
13	Состояние перильного ограждения по краю пешеходной зоны	локальная поверхностная коррозия металла, нарушение лакокрасочного покрытия, локальные повреждения бетона в местах заделки стоек без нарушения жёсткости крепления	коррозионное ослабление сечения стоек и элементов ограждения; нарушение заделки (подвижность) стоек; деформация, разрушение или отсутствие секций ограждения	В перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) дефекты ограждения не указаны; мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования предусмотрены расчистка и антикоррозионная обработка стоек в местах заделки, восстановление бетона в местах заделки стоек и лакокрасочного покрытия (срок – не позднее 30.09.2027). Нарушение жёсткости крепления и ослабление сечения стоек не зафиксированы. Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
14	Переуглубление дна у подошвы подпорной стенки и у торцевых стенок, состояние берега и съездов (пандусов) на окончаниях сооружения	признаки подмыва подошвы отсутствуют; понижение отметок дна у подошвы в пределах K1 (позиция 7 таблицы 3.1.1); размывы у торцевых стенок и на примыканиях к окончаниям сооружения отсутствуют либо локальные, не развивающиеся во времени	подмыв подошвы, вымывание грунта из-под стенки; понижение отметок дна более K2 (позиция 7 таблицы 3.1.1); местный размыв у торцевых стенок с образованием уступа (вымоины), создающий угрозу обхода окончаний сооружения водой; обнажение грунта обратной засыпки на окончаниях	Состояние дна у подошвы не установлено (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования); подлежит установлению водолазным обследованием и промерами (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Размывы у торцевых стенок и на окончаниях сооружения в перечне дефектов не указаны. Не превышает K1
15	Затопление (перелив воды на пешеходную зону) при высоких уровнях воды в Краснодарском затоне, накат ветровых волн	накат волн на верхнюю часть стенки без перелива воды на пешеходную зону либо кратковременный перелив без размыва швов покрытия и без застоя воды на пешеходной зоне	перелив воды на пешеходную зону с размывом заполнения швов покрытия, застоем воды и её поступлением в грунт обратной засыпки; последующие просадки покрытия	Сведения о затоплении пешеходной зоны и переливах воды отсутствуют; сведения о прошедших паводках в створе ГТС отсутствуют (пункт 10.6 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1

По результатам преддекларационного обследования установлено:

– соответствие ГТС проектной документации не оценивается ввиду отсутствия проектной документации;

– количественные диагностические показатели не определялись ввиду отсутствия средств измерений; их начальные значения подлежат установлению в начальном цикле наблюдений;

– по качественным диагностическим показателям, доступным визуальной оценке, превышения критериев безопасности K1 и K2 не выявлено; выявленный дефект (зарастание швов плиточного покрытия пешеходной зоны) не превышает K1; его устранение, а также работы по перильному ограждению предусмотрены мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования (срок – не позднее 30.09.2027);

– состояние элементов, не доступных визуальному обследованию, не установлено; оценка технического состояния ГТС по всей совокупности диагностических показателей выполняется по результатам инструментального обследования (не позднее 31.03.2027) и начального цикла наблюдений;

– организация эксплуатации ГТС не соответствует обязательным требованиям Федерального закона №117-ФЗ и федеральных норм и правил, а также нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (пункты 11.8, 11.9 акта преддекларационного обследования); мероприятия по устранению несоответствий предусмотрены пунктом 17 акта преддекларационного обследования.

По результатам экспертной оценки, выполненной в расчёте вероятного вреда по ГОСТ Р 22.2.09-2015 (подраздел 3.5), уровень безопасности ГТС оценён как неудовлетворительный (доза вредного воздействия – 0,4522), вероятность аварии – $1{,}2 \cdot 10^{-1}$ 1/год при допустимой для сооружений III класса $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ 1/год; определяющими являются организационные обстоятельства, в том числе отсутствие критериев безопасности и контроля (мониторинга) состояния ГТС. Установление настоящих критериев безопасности и организация контроля (мониторинга) по разделу 4 относятся к мероприятиям,

снижающим оценки по показателям a4 и b3 (подраздел 3.5 и таблица 61 расчёта вероятного вреда). Уровень безопасности ГТС устанавливается органом государственного надзора при утверждении декларации безопасности ГТС.

3.4 Порядок действий при превышении критериальных значений

Результаты контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС сравниваются с критериями безопасности ГТС (пункт 127 ФНП); сравнение с параметрами, заданными проектной документацией, не производится ввиду её отсутствия. Работники подразделения, на которое возложены функции по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС, уведомляют руководство подразделения о выявленных недостатках, влияющих на безопасность ГТС (пункт 126 ФНП).

При выявлении превышения критериального значения К1 или К2 в кратчайший срок выполняется контрольное (повторное) измерение или комиссионный осмотр для подтверждения результата и исключения ошибки измерения; одновременно анализируются все контролируемые показатели, нагрузки и воздействия (уровень воды в затоне, сбросной расход, сейсмические события, временные нагрузки на пешеходной зоне).

При подтверждении наступления технического состояния ГТС, диагностируемого как частично работоспособное в соответствии с пунктом 115 ФНП, Владелец ГТС незамедлительно оповещает территориальный орган Ростехнадзора (Северо-Кавказское управление Ростехнадзора) о наступлении частично работоспособного состояния ГТС и разрабатывает перечень мер по приведению ГТС в работоспособное состояние (пункт 128 ФНП). Дополнительно рекомендуется информировать собственника ГТС и увеличить частоту наблюдений по показателю, превысившему К1, и связанным с ним показателям до стабилизации их значений.

При подтверждении наступления технического состояния ГТС, диагностируемого как неработоспособное в соответствии с пунктом 116 ФНП, Владелец ГТС незамедлительно оповещает территориальный орган Ростехнадзора о наступлении неработоспособного состояния ГТС и руководствуется пунктом 7 Положения о декларировании (пункт 129 ФНП), предусматривающим представление декларации безопасности ГТС в течение шести месяцев со дня обнаружения (фиксации) превышения одного или более значений критериев безопасности предельного уровня. Кроме того:

– повреждения ГТС, которые создают угрозу возникновения аварии ГТС, устраняются незамедлительно (пункт 7 ФНП);

– эксплуатация ГТС в проектных режимах прекращается (пункт 113 ФНП); применительно к ГТС ограничивается доступ людей на участки пешеходной зоны и береговой полосы в зоне возможного обрушения и исключаются временные нагрузки в пределах призмы обрушения (пункт 26 ФНП);

– при угрозе возникновения аварии информируются собственник ГТС и муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служба» в порядке, установленном в соответствии с мероприятиями 19 и 22 пункта 17 акта преддекларационного обследования;

– при аварии ГТС аварийно-восстановительные работы организуются в кратчайшие сроки с момента возникновения аварии в целях предотвращения её дальнейшего развития (пункт 8 ФНП).

Все случаи превышения критериальных значений, результаты контрольных измерений и принятые меры отражаются в журнале контроля (мониторинга) с фото- и видеофиксацией и привязкой к створам наблюдений; участки, где обнаружены недостатки, отмечаются на плане ГТС, прилагаемом к журналу (пункт 124 ФНП).

4 НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ

4.1 Общие требования к наблюдениям

Для обеспечения безаварийной эксплуатации Владелец ГТС осуществляет контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС посредством получения и анализа измеряемых (или вычисляемых на основе измерений) показателей состояния ГТС, оценки результатов осмотров ГТС, контроля за проявлением и развитием опасных для сооружений техногенных и природных процессов и явлений, проводимых по программе контроля (мониторинга) с целью объективной оценки эксплуатационной надёжности и безопасности сооружений, разработки и проведения ремонтных мероприятий (пункт 120 ФНП; статья 9 Федерального закона №117-ФЗ). На ГТС организуется постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения (пункт 6.2 СП 58.13330.2019).

Программа контроля (мониторинга) входит в состав обязательной документации Владельца ГТС (подпункт 33.7 пункта 33 ФНП), разрабатывается в соответствии с пунктом 121 ФНП (мероприятие 6 пункта 17 акта преддекларационного обследования, срок – не позднее 31.12.2026) и включает: перечень контролируемых нагрузок и воздействий на ГТС; перечень контролируемых показателей состояния ГТС; состав средств измерений и периодичность измерений; состав и периодичность осмотров; инструкции и методические рекомендации по проведению осмотров, измерений и обработке результатов измерений. Исходными данными для её разработки являются таблицы 2.4.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.2.1, 4.3.1 и приложение Б настоящего документа. В период эксплуатации ГТС программа контроля (мониторинга) подлежит корректировке путём добавления к ней листа изменений, в том числе при корректировке критериев безопасности ГТС (пункт 122 ФНП).

Для ГТС, предварительно отнесённого к III классу, в составе контроля (мониторинга) проводятся визуальные и инструментальные наблюдения; допущение не проводить инструментальный контроль (мониторинг) установлено пунктом 125 ФНП только для ГТС IV класса ответственности и к ГТС не применяется.

До утверждения программы контроля (мониторинга) осмотры ГТС проводятся в составе, с периодичностью и в порядке, установленных распорядительным документом Владельца ГТС (мероприятие 2 пункта 17 акта преддекларационного обследования, срок – не позднее 31.12.2026).

Начальный (нулевой) цикл инструментальных наблюдений выполняется после закладки исходных реперов и деформационных марок, установки щелемеров, пьезометров и водомерной рейки и включает плановую и высотную съёмку подпорной стенки, торцевых стенок, пешеходной зоны и трассы коллектора, промеры глубин по створам. Закладку рекомендуется выполнить в ходе инструментального обследования ГТС (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования) с тем, чтобы результаты геодезической съёмки и промеров были использованы в качестве начальных значений. Результаты начального цикла оформляются актом и являются исходными для определения значений количественных диагностических показателей.

При осмотрах контролируется соответствие ГТС проектным параметрам и решениям (пункт 123 ФНП), а ввиду отсутствия проектной документации – фактическому состоянию, зафиксированному актом преддекларационного обследования и начальным циклом наблюдений. Применительно к ГТС при осмотрах контролируются: состояние подпорной стенки, торцевых стенок и их деформационных швов (трещины, раковины, течи, коррозия); состояние покрытия пешеходной зоны (просадки, трещины, провалы, суффозионные явления), съездов и лестничного спуска; состояние дна у подошвы стенки и у торцевых стенок, берега на окончаниях сооружения; состояние смотровых колодцев коллектора

(поступление грунта); состояние доступных для осмотра частей средств измерений (наличие нумерации, повреждения).

В журнал (журналы) контроля (мониторинга) заносятся сведения обо всех проведённых осмотрах и обнаруженных недостатках с указанием их характера, дат обнаружения и устранения; к журналу прилагается план ГТС, на котором отмечаются все участки, где обнаружены недостатки (пункт 124 ФНП); в качестве такого плана рекомендуется использовать лист 1 приложения Б, уточнённый по результатам геодезической съёмки. Данные натурных наблюдений анализируются не реже одного раза в пять лет с оценкой состояния ГТС (пункт 6.48 СП 58.13330.2019); результаты контроля оформляются также в виде оперативных сообщений (при выявлении отклонений) и ежегодного отчёта о техническом состоянии ГТС. Основными задачами наблюдений являются:

– своевременное выявление дефектов, повреждений и неблагоприятных процессов (размыв, суффозия, деформации);

– проверка соответствия значений контролируемых показателей критериям безопасности ГТС;

– объективная оценка эксплуатационной надёжности и безопасности ГТС;

– накопление данных для поверочных расчётов и уточнения критериальных значений диагностических показателей.

4.2 Состав наблюдений, выполняемых на ГТС «Берегоукрепление правого берега р. Кубань литер „I“ протяжённостью 270 м, торцевые стенки литер „II“ протяжённостью 25 м»

Таблица 4.2.1 – Состав наблюдений и рекомендуемая периодичность

№ п/п	Объект наблюдений	Состав наблюдений (показатели)	Метод, средства	Рекомендуемая периодичность
1	Подпорная стенка литер „I“	вертикальные и горизонтальные смещения верха, крен, ширина раскрытия трещин (позиции 1–3, 5 табл. 3.1.1); трещины, состояние бетона, фильтрационные проявления, видимые деформации (позиции 1, 2, 4–7, 9 табл. 3.2.1)	нивелирование марок М; тахеометрическая съёмка; отсчётный микроскоп; визуальный осмотр с фотофиксацией	инструментальные – 2 раза в год (до 1 марта и в сентябре – октябре) в первые два года, далее – не реже 1 раза в год при стабилизации показателей; визуальные – не реже 1 раза в месяц
2	Торцевые стенки литер „II“ и узлы их сопряжения с подпорной стенкой	позиции 1, 3, 4, 5 табл. 3.1.1; позиции 1, 2, 4–9 табл. 3.2.1	нивелирование марок МТ; щелемеры; тахеометрическая съёмка; визуальный осмотр	инструментальные – 2 раза в год (до 1 марта и в сентябре – октябре) в первые два года, далее – не реже 1 раза в год при стабилизации показателей; визуальные – не реже 1 раза в месяц
3	Деформационные швы подпорной стенки	позиция 4 табл. 3.1.1; позиция 8 табл. 3.2.1	щелемеры, штангенциркуль; визуальный осмотр	одновременно с геодезическими циклами; визуально – не реже 1 раза в месяц
4	Покрытие пешеходной зоны (на всю ширину), съезды, лестничный спуск, трасса коллектора	позиция 6 табл. 3.1.1; позиции 3, 10, 11 табл. 3.2.1	нивелирование по створам и по трассе коллектора, рейка длиной 3 м; визуальный осмотр	инструментальные – одновременно с геодезическими циклами; визуальные – не реже 1 раза в месяц и после интенсивных ливней

№ п/п	Объект наблюдений	Состав наблюдений (показатели)	Метод, средства	Рекомендуемая периодичность
5	Дно у подошвы подпорной стенки и у торцевых стенок; берег и съезды на окончаниях сооружения	позиция 7 табл. 3.1.1; позиция 14 табл. 3.2.1	промеры по промерным створам; осмотр окончаний сооружения; подводно-техническое (водолазное) обследование	промеры – ежегодно в сентябре – октябре после прохождения летних максимальных сбросных расходов, а также после пропуска расходов более 961 м³/с; осмотр окончаний – не реже 1 раза в месяц; водолазное обследование – при инструментальном обследовании, технических освидетельствованиях и при превышении К1 по позиции 7 табл. 3.1.1
6	Система отвода поверхностной воды и коллектор общесплавной и ливневой канализации (дождеприёмники, смотровые колодцы, выпуск)	позиция 12 табл. 3.2.1, в том числе наличие грунта обратной засыпки в колодцах и коллекторе	визуальный осмотр; вскрытие и осмотр смотровых колодцев; телеинспекция коллектора (по согласованию с его правообладателем)	не реже 1 раза в месяц и после интенсивных ливней; колодцы – не реже 1 раза в квартал
7	Грунт обратной засыпки за подпорной стенкой (пьезометры П-1 – П-6)	уровень грунтовых вод; позиция 9 табл. 3.1.1	электроконтактный уровнемер; одновременный отсчёт по водомерной рейке	не реже 1 раза в месяц; при пропуске расходов более 961 м³/с и в течение 3 суток после снижения сбросного расхода – ежедневно
8	Перильное ограждение	позиция 13 табл. 3.2.1	визуальный осмотр; проверка жёсткости крепления стоек	не реже 1 раза в месяц
9	Бетон подпорной стенки и торцевых стенок	позиция 8 табл. 3.1.1	неразрушающий контроль прочности	при инструментальном обследовании и технических освидетельствованиях (не реже 1 раза в 5 лет)
10	Нагрузки и воздействия	уровень воды в затоне, сбросной расход, сейсмические события, температура воздуха, временные нагрузки, затопление пешеходной зоны (позиции 1–5, 7 табл. 2.4.1; позиция 15 табл. 3.2.1)	водомерная рейка; данные гидрологических постов и организации, эксплуатирующей Краснодарский гидроузел; визуальный осмотр	уровень воды и температура – при каждом осмотре и измерении; сбросной расход – в период пропуска расходов более 961 м³/с ежедневно

Внеочередные осмотры и измерения выполняются: после прохождения расходов воды, близких к расчётным (5 % обеспеченности), величины которых определяются в соответствии с мероприятием 30 пункта 17 акта преддекларационного обследования; после сейсмических событий, ощутимых на площадке ГТС; после интенсивных ливней; при выявлении признаков превышения К1 по любому диагностическому показателю; после выполнения работ с применением техники на пешеходной зоне; после затопления пешеходной зоны.

Перед началом весеннего половодья ежегодно проводится комиссионный осмотр ГТС (мероприятие 30 пункта 17 акта преддекларационного обследования; средняя дата начала половодья у г. Краснодара – 11 марта). Технические освидетельствования ГТС проводятся комиссией Владельца ГТС не реже одного раза в пять лет (пункт 6.50 СП 58.13330.2019; мероприятие 31 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Комиссионный осмотр проводится также по завершении пропуска половодья и паводков, близких к расчётным (5 % обеспеченности) (пункт 132 ФНП).

4.3 Схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений

Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС приведена в приложении Б: лист 1 – план ГТС с размещением средств измерений и пунктов наблюдений (по схеме ЕГРН; подлежит уточнению по результатам геодезической съёмки); лист 2 – характерный поперечный профиль и узлы установки средств измерений. Схема предусматривает:

– 13 створов наблюдений С-1 – С-13 (нумерация от северного окончания), привязанных к окончаниям ГТС и углу поворота оси подпорной стенки, с шагом не более 22 м (таблица 4.3.1);

– деформационные марки на верху подпорной стенки литер „I“ (М-1 – М-13) в каждом створе и на верху торцевых стенок литер „II“ (МТ-1, МТ-2);

– не менее трёх исходных реперов (Рп-1 – Рп-3), закладываемых вне зоны возможных деформаций сооружения (за пределами пешеходной зоны со стороны города) и привязанных к Балтийской системе высот;

– щелемеры (комплекты марок) в узлах сопряжения торцевых стенок литер „II“ с подпорной стенкой литер „I“ и на всех деформационных швах подпорной стенки – после установления шага швов при инструментальном обследовании;

– промерные створы – продолжение створов С-1 – С-13 в акваторию затона на расстояние не менее 30 м от лицевой грани подпорной стенки, с шагом промерных точек не более 2 м в полосе шириной 10 м у подошвы и не более 5 м за её пределами, а также промеры у торцевых стенок литер „II“;

– водомерную рейку у подпорной стенки (ориентировочно у угла поворота оси, ПК 1+34, створ С-7; место уточняется с учётом доступа с лестничного спуска), перекрывающую весь диапазон колебаний уровня воды в затоне (не менее 5,65 м), – при необходимости с продолжением свайными рейками до уреза воды на береговой полосе; нуль рейки привязан к Балтийской системе высот;

– пьезометры П-1 – П-6 в грунте обратной засыпки за подпорной стенкой в створах С-2, С-4, С-6, С-8, С-10, С-12 – на расстоянии около 2 м от лицевой грани, вне трассы коллектора; фильтр пьезометра – в интервале колебаний уровня грунтовых вод, оголовок – в колодце с крышкой в уровне покрытия; места установки и отметки фильтров уточняются после установления положения коллектора и конструкции подземной части стенки при инструментальном обследовании;

– маяки на трещинах, выявленных при обследованиях (при наличии).

Таблица 4.3.1 – Ведомость створов наблюдений

Створ	Пикет	Привязка	Пункты наблюдений
С-1	ПК 0+05	северное окончание подпорной стенки литер „I“, у торцевой стенки литер „II“ и съезда (пандуса)	М-1; МТ-1 (торцевая стенка); промерный створ
С-2	ПК 0+27	северный участок	М-2; П-1; промерный створ
С-3	ПК 0+48	северный участок	М-3; промерный створ
С-4	ПК 0+70	северный участок	М-4; П-2; промерный створ
С-5	ПК 0+91	северный участок	М-5; промерный створ
С-6	ПК 1+13	северный участок	М-6; П-3; промерный створ
С-7	ПК 1+34	угол поворота оси сооружения	М-7; ВР (водомерная рейка); промерный створ

Створ	Пикет	Привязка	Пункты наблюдений
С-8	ПК 1+56	южный участок	М-8; П-4; промерный створ
С-9	ПК 1+78	южный участок	М-9; промерный створ
С-10	ПК 2+00	южный участок	М-10; П-5; промерный створ
С-11	ПК 2+21	южный участок	М-11; промерный створ
С-12	ПК 2+43	южный участок	М-12; П-6; промерный створ
С-13	ПК 2+65	южное окончание подпорной стенки литер „I“, у торцевой стенки литер „II“ и съезда (пандуса)	М-13; МТ-2 (торцевая стенка); промерный створ

Окончательное размещение средств измерений и пунктов наблюдений определяется программой контроля (мониторинга) с учётом результатов инструментального обследования и геодезической съёмки. Схема размещения средств измерений, паспорта и акты приёмки средств измерений включаются в состав документации, которую Владелец ГТС обязан иметь и вести (подпункт 33.2 пункта 33 ФНП).

Перечень законодательной, нормативной и проектно-эксплуатационной документации

1 Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

2 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3 Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 №1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (вместе с Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений и Правилами проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения).

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 №1893 «Об утверждении Правил формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».

6 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.05.2024 №151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».

7 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 №509 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».

8 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 №499 «Об утверждении формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».

9 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.02.2024 №62 (форма акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)).

10 СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменениями №1, №2).

11 СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений».

12 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений».

13 СП 101.13330.2023 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения».

14 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

15 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

16 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

17 ГОСТ Р 70214-2022 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения».

18 ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

19 ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

20 ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

21 ГОСТ Р 22.2.09-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения».

22 РД 153-34.2-21.342-00 «Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений». – М.: РАО «ЕЭС России», 2001.

23 Акт преддекларационного обследования гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега р. Кубань литер „I“ протяжённостью 270 м, торцевые стенки литер „II“ протяжённостью 25 м» от XX.XX.2026.

24 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.03.2026 (кадастровый номер 23:43:0208042:1316).

25 Приказ департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 №99.

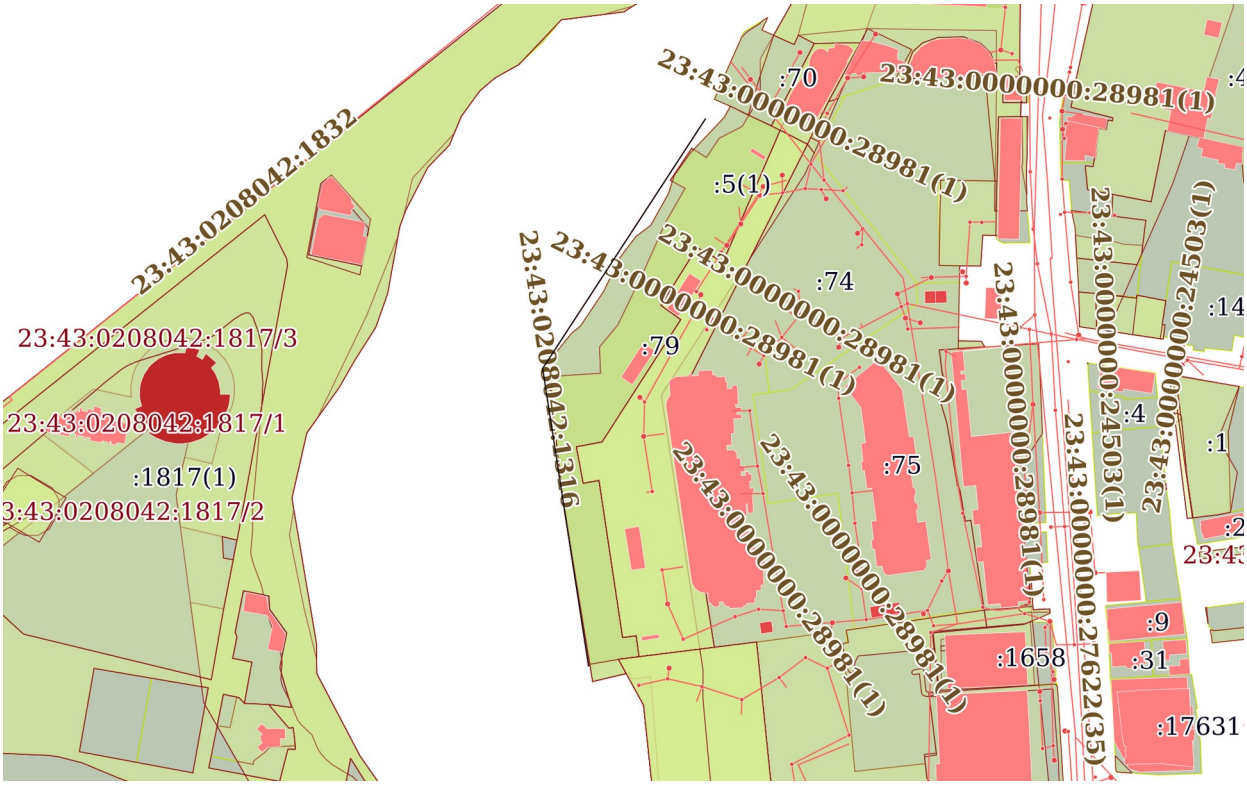
26 Письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 №2167.

27 Решение Ленинского районного суда города Краснодара от 15.09.2025 по делу №2-5581/2025.

28 Расчёт вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении «Берегоукрепление правого берега р. Кубань литер „I“ протяжённостью 270 м, торцевые стенки литер „II“ протяжённостью 25 м». – ООО «Технология Безопасности», 2026.

Приложение А. Схема расположения ГТС

Схема расположения объекта недвижимости (кадастровый номер 23:43:0208042:1316) на земельных участках по сведениям раздела 4 выписки из ЕГРН от 19.03.2026 (масштаб схемы в выписке – 1:3000; в настоящем приложении масштаб изображения не соблюдается).

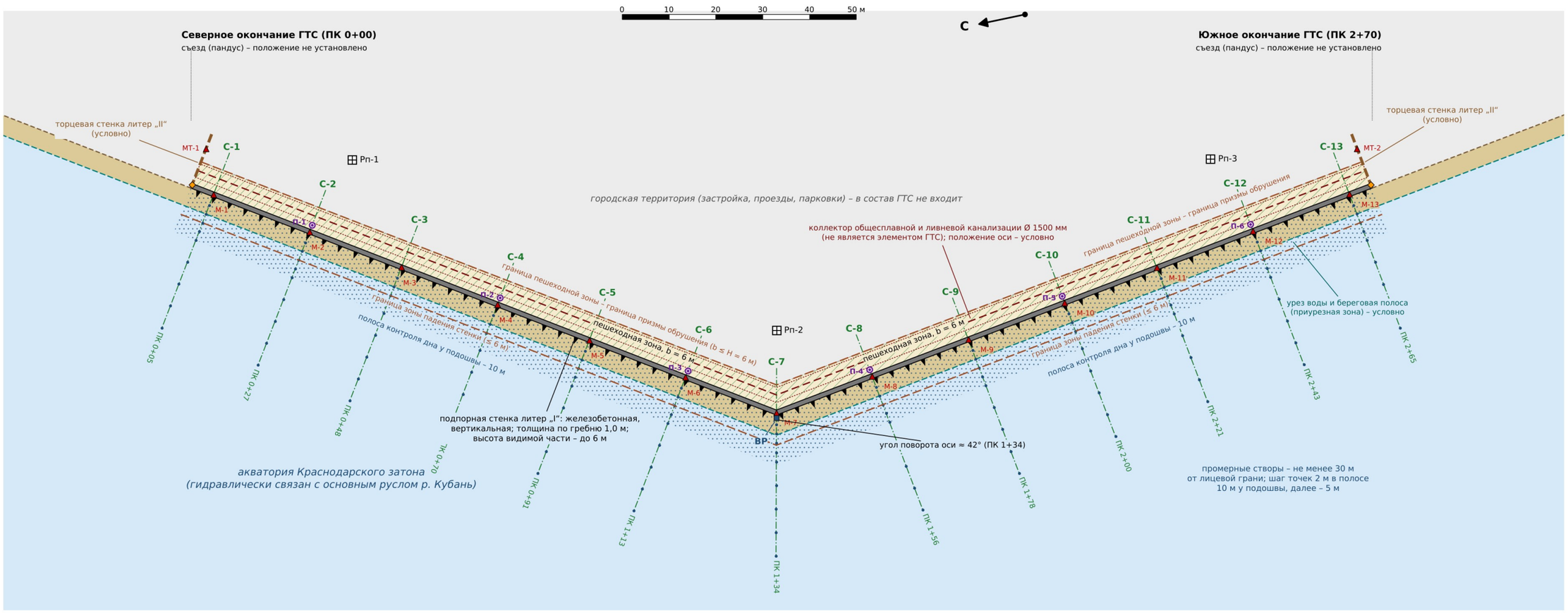


Условные обозначения: линейный контур с подписью «23:43:0208042:1316» – гидротехническое сооружение «Берегоукрепление правого берега р. Кубань литер „I“ протяжённостью 270 м, торцевые стенки литер „II“ протяжённостью 25 м» (протяжённость – 295 м); подписи «23:43:0208042:1832», «:1817/1», «:1817/2», «:1817/3» – земельные участки, в пределах которых расположено ГТС. Схема воспроизведена без изменений.

Приложение Б. Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС

Лист 1. План ГТС с размещением средств измерений и пунктов наблюдений

Составлен по схеме расположения объекта недвижимости в разделе 4 выписки из ЕГРН (приложение А); топографическая съёмка отсутствует. Пикетаж – по подпорной стенке литер „I“ от северного окончания; протяжённость 270 м распределена пропорционально длинам участков ломаной; масштаб – по пикетажу.



Условные обозначения

- подпорная стенка литер „I“ (зубцы – в сторону акватории)
- торцевая стенка литер „II“ (положение – условно)
- С-i – створ наблюдений; в акватории – промерный створ
- М-i, МТ-i – деформационные марки (подпорная, торцевые стенки)
- П-i – пьезометр (около 2 м от лицевой грани)
- Рп-1…Рп-3 – исходные реперы (вне зоны деформаций)
- щелемер (комплект марок) в узле сопряжения / на шве
- ВР – водомерная рейка (нуль привязан к БС)
- точки промеров: шаг 2 м в полосе 10 м, далее 5 м – до 30 м
- полоса контроля отметок дна у подошвы (10 м)
- зона контроля просадок – вся ширина пешеходной зоны
- полоса контроля над коллектором (±1,5 м от оси)
- коллектор Ø 1500 мм (не является элементом ГТС; условно)
- границы зоны аварийного воздействия (6 м + 6 м)
- береговая полоса и урез воды (условно)
- городская территория (в состав ГТС не входит)

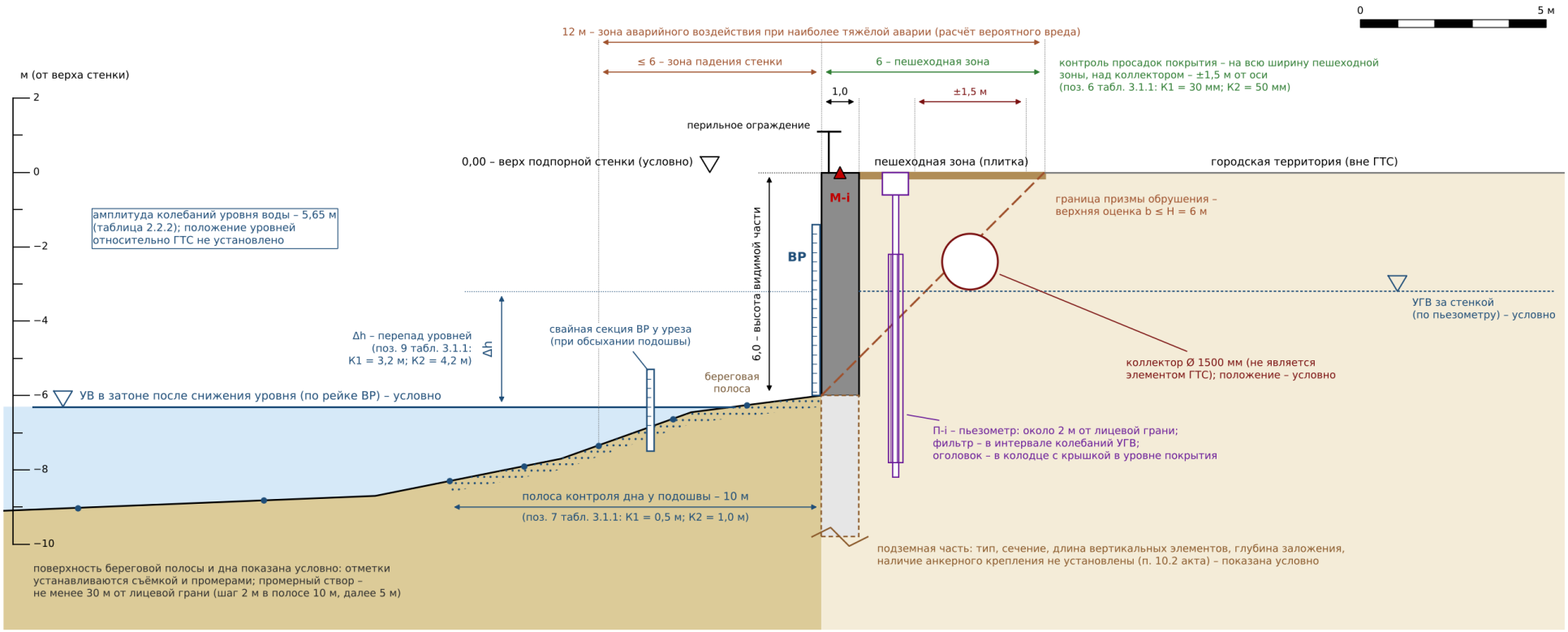
Примечания

1. Положение ГТС – приближённое, по схеме ЕГРН (длина ломаной по схеме – около 258 м, протяжённость литер „I“ по ЕГРН – 270 м); уточняется геодезической съёмкой (мероприятие 3 п. 17 акта).
2. Створы С-1…С-13 привязаны к окончаниям ГТС и углу поворота оси, шаг – не более 22 м (таблица 4.3.1).
3. Торцевые стенки литер „II“ (суммарно 25 м), съезды, лестничный спуск, трасса коллектора, береговая полоса и урез воды не установлены (п. 10.2 акта; подр. 2.1 расчёта вероятного вреда) – показаны условно или не показаны.
4. Шаг деформационных швов не установлен; щелемеры – в узлах сопряжения торцевых стенок и на всех швах после их выявления при инструментальном обследовании.
5. Места реперов, рейки и пьезометров уточняются программой контроля (мониторинга); пьезометры – вне трассы коллектора. Средства измерений нумеруются по настоящей схеме и защищаются от повреждений.
6. Зона аварийного воздействия – по расчёту вероятного вреда: призма обрушения за стенкой b ≤ H = 6 м (пешеходная зона) и зона падения стенки перед лицевой гранью – не более 6 м.
7. План прилагается к журналу контроля (мониторинга) ГТС как план ГТС.

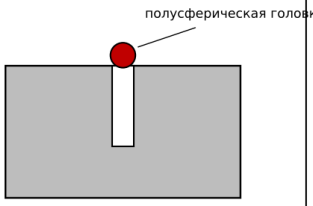
Приложение Б (продолжение). Лист 2. Характерный поперечный профиль ГТС и узлы установки средств измерений

Характерный поперечный профиль по створу С-i (высоты – условные, от верха подпорной стенки; масштабы по горизонтали и вертикали одинаковые)

Отметки верха сооружения, дна у подошвы и уровней воды, конструкция подземной части и положение коллектора не установлены (п. 10.2 акта) и показаны условно; подлежат установлению при инструментальном обследовании (мероприятие 3 п. 17 акта)

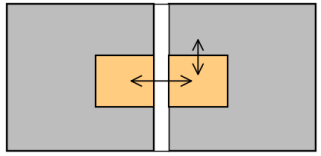


Узел 1. Деформационная марка



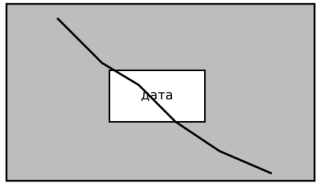
закладная марка в гребне стенки (подпорной – М-i, торцевых – МТ-1, МТ-2)

Узел 2. Щелемер на шве



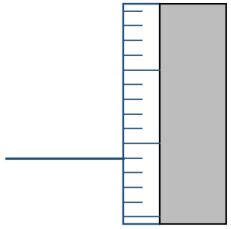
смещения секций по трём направлениям, в т. ч. в узлах сопряжения торцевых стенок

Узел 3. Маяк на трещине



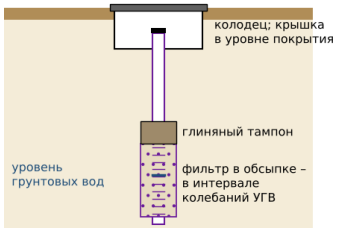
ширина раскрытия – отсчётным микроскопом (цена деления не более 0,05 мм)

Узел 4. Водомерная рейка



нуль рейки привязан к Балтийской системе высот; отсчёт при каждом осмотре

Узел 5. Пьезометр



электроконтактный уровнемер; отсчёт одновременно с отсчётом по рейке ВР